

Proposta de revisão do eMAG para o Checklist eMAG

Documentação estruturada da análise das recomendações do Modelo de Acessibilidade em Governo Eletrônico (eMAG) v3.1 que serviu como suporte para a aplicação web de checklist de acessibilidade baseada no eMAG.

Motivação

Nos últimos tempos, serviços e informações digitais estão cada vez mais presentes no dia a dia. Em diversas esferas da sociedade, muitas atividades e processos que antes eram físicos passaram a acontecer na Web. Além disso, novas automações foram criadas para facilitar nossas vidas. Nesse contexto, é fácil constatar que, se uma aplicação digital não é acessível, então parte das pessoas ficam, na prática, marginalizadas do resto da população.

Pessoas com deficiência ainda enfrentam barreiras de participação em vários cenários, e isso também acontece no ambiente digital. No Brasil, a inclusão e a acessibilidade desse público são respaldadas por normas e políticas públicas no âmbito da Constituição Federal e de legislações como a Lei Brasileira de Inclusão, o que reforça a noção de que acessibilidade é um requisito necessário para o exercício da cidadania.

Por outro lado, a acessibilidade não se limita somente a pessoas com deficiência. Ela também beneficia qualquer indivíduo em situações reais de uso: limitações temporárias, envelhecimento, baixa familiaridade com tecnologia, acesso por celular, conexão instável, ambientes com ruído ou baixa iluminação, entre outras condições.

Por isso, as recomendações de acessibilidade na Web evoluem continuamente para acompanhar mudanças na tecnologia e nos padrões de interação. O WCAG é uma das principais referências internacionais nessa conjuntura e serve de base para várias iniciativas ao redor do mundo.

Diversos governos e instituições governamentais mundo afora adaptam essas diretrizes para os contextos e necessidades específicos de cada região. No Brasil, esse papel é exercido pelo eMAG. O problema é que a última versão revisada do eMAG (v3.1, de abril de 2014) já é antiga considerando o intenso e constante desenvolvimento da tecnologia e da internet. Sendo assim, é natural que suas recomendações possam ter sofrido com o processo de defasagem, ambiguidade ou baixo alinhamento em relação a aplicações modernas.

Com isso em mente, uma aplicação web foi construída como parte de um **projeto de TCC**, com a meta de estabelecer uma proposta prática de **modernização do eMAG**, estruturada em formato de checklist. A premissa central consistiu em adaptar as recomendações originais, definir critérios de verificação e incluir novas referências quando necessário, conforme a seguinte análise de defasagem. O objetivo foi trazer o eMAG para um contexto mais moderno frente às mudanças propagadas nas tecnologias da informação e nas orientações de acessibilidade digital.

Metodologia da análise

No intuito de se compreender melhor o estado do eMAG perante às práticas e recomendações de acessibilidade web modernas, cada recomendação original foi classificada qualitativamente de acordo com **quatro níveis de defasagem**. Essa classificação foi orientada, de maneira geral, pelos seguintes critérios estabelecidos para cada nível:

- **Nível nulo:** A recomendação do eMAG está bem adequada e não possui nada que indique alguma orientação com defasagem significativa. Em outras palavras, elas podem ser seguidas como critérios adequados de acessibilidade sem maiores modificações.
- **Nível leve:** Há na recomendação do eMAG algum ponto que estabelece uma orientação de uma maneira antiga ou antiquada, mas que não está propriamente errada, e sim, que existem alternativas mais modernas que podem ser empregadas. Portanto, há a presença de fatores mais antigos, que eventualmente até podem trazer alguma leve melhora técnica caso fossem modernizados, mas que não há impacto grande e direto na acessibilidade ou em conformidade com padrões de linguagem.

- **Nível moderado:** Há na recomendação do eMAG uma orientação antiquada que pode potencialmente introduzir algum problema para a aplicação, mesmo que não crítico, havendo uma alternativa objetivamente melhor que seria adequada ser empregada no lugar. Essa orientação original pode até não estar toda errada, mas as alternativas modernas poderiam minimizar as chances de impactos negativos ocorrerem.
- **Nível crítico:** Uma parte da recomendação do eMAG ou ela por completo orienta algo de uma maneira equivocada, em que o emprego desse método hoje induz a algum erro técnico mais grave, como não conformidade com o padrão sintático ou semântico de alguma linguagem ou a um prejuízo direto e relevante de acessibilidade. Portanto, a orientação estaria bastante ultrapassada, e alternativas mais adequadas deveriam ser empregadas no lugar.

Mesmo com esses critérios definidos, é necessário ainda compreender que a classificação de defasagem de uma recomendação em um nível maior ou menor pode ainda, em muitos casos, depender de um viés bastante interpretativo.

Por exemplo, há uma série de recomendações que não possuíam defasagem aparente em seu texto em si, mas que os exemplos fornecidos relativos a ela muitas vezes demonstravam pontos antiquados. Classificar o nível de defasagem dessas recomendações dependia frequentemente da interpretação de se o exemplo era estabelecido como um modelo a ser seguido ou somente como uma simplificação proposital para melhorar a didática e ilustrar alguma ideia. No primeiro caso, a defasagem do exemplo tende a elevar a classificação, enquanto no segundo, o nível tende a ser mais baixo. De todo modo, o ponto é que identificar em qual dos casos o exemplo se encontra pode ser algo subjetivo e requerir uma extrapolação da intenção original dos autores do documento.

Além disso, há diversos exemplos de recomendações que estabelecem orientações diferentes em algum grau dos critérios análogos no WCAG. Normalmente, à primeira vista, isso poderia ser considerado um grau de desatualização em função de modificações posteriores ao WCAG, mas a análise se torna mais complexa quando é constatado que o WCAG 2.0, o mais atualizado na época de redação do eMAG, já apresentava algumas dessas diferenças, e que portanto tal discrepância pode ter sido uma decisão deliberada dos autores do modelo brasileiro, e não uma defasagem no sentido clássico. Esses casos requerem, novamente, uma extrapolação em relação à intenção original dos autores, uma investigação dos impactos das diferenças, se a

recomendação do eMAG é mais restritiva ou permissiva, dentre outras análises. Em geral, recomendações nas quais o eMAG parece ser propositalmente mais restritivo que o WCAG tendem a ter classificações menores de defasagem, enquanto as mais permissivas tendem a ter classificações maiores. Ainda assim, os casos podem ter uma série de peculiaridades que geram exceções a tal tendência e são discutidas durante a análise.

Esses são somente algumas das situações típicas que demonstram como a classificação e a revisão são fundamentadas a partir de uma análise qualitativa da recomendação original.

A seguir, segue uma tabela que resume as classificações feitas na análise para as recomendações por categoria.

Resumo da análise

	Nível Nulo	Nível Leve	Nível Moderado	Nível Crítico
1. Marcação	3	3	2	1
2. Comportamento (DOM)	4	2	0	1
3. Conteúdo/Informação	6	3	1	2
4. Apresentação/Design	1	2	1	0
5. Multimídia	3	0	2	0
6. Formulários	2	2	3	1
Padronização no Gov. Federal	-	-	-	-
TOTAL	19	12	9	5

Análise

Para cada uma das recomendações, foi feita uma discussão embasando a relevância atual da orientação, expondo os eventuais pontos de defasagem e explicando as mudanças feitas no item análogo do checklist.

Para manter a estrutura do eMAG, a análise de cada item está separada dentre as categorias das recomendações:

1. [Marcação](#)
 2. [Comportamento \(DOM\)](#)
 3. [Conteúdo/Informação](#)
 4. [Apresentação/Design](#)
 5. [Multimídia](#)
 6. [Formulários](#)
 7. [Elementos padronizados de acessibilidade digital no Governo Federal](#)
-

1 Marcação

1.1 Respeitar os Padrões Web

Defasagem do eMAG: nível moderado

Essa é uma das recomendações mais desafiadoras de serem analisadas, principalmente pelo fato de ela ser muito genérica. A princípio, a recomendação não orienta uma prática propriamente incorreta, não induz a erro de acessibilidade, não contraria o HTML5 e não gera não conformidade WCAG por si só. Mas há alguns pontos importantes a serem debatidos.

Em primeira análise, a recomendação enfatiza um modelo rígido de separação de camadas utilizando HTML para conteúdo, CSS para apresentação e JavaScript para comportamento. Isso não está de todo errado, mas a *Web* moderna evoluiu e outras ferramentas, *frameworks* e tecnologias também podem ser utilizadas. Essa separação ainda é válida se for entendida sob a ótica do princípio de separação de responsabilidades, e o texto poderia ser adaptado para algo nessa linha. Ainda assim, questiona-se até que ponto essa separação, tratada de maneira pura e sem contexto, é relevante para o contexto de acessibilidade, sobretudo numa adaptação para um *checklist*, que tem o intuito de tentar se ater mais ao necessário. Traz-se uma ênfase

muito arquitetural, que inclusive só pode ser avaliada sabendo dos detalhes estruturais da aplicação e, possivelmente, tendo acesso ao código-fonte.

Além disso, há duas referências indicadas pelo eMAG que estão desatualizadas: o [Critério de sucesso WCAG 4.1.1: "Análise"](#), que foi retirado da versão 2.2 do WCAG; e a [Cartilha de Codificação dos Padrões Web em Governo Eletrônico \(ePWG\)](#), que necessitaria de uma análise de defasagem para ela própria. Ademais, ao menos em termos de padrões de *design* de sistemas, o ePWG parece ter sido substituído, [conforme esse aviso do Governo digital](#), pela nova página de [Design Systems e Padrão Digital do Gov](#).

Portanto:

- O tratamento da separação em camadas foi retirado da descrição e dos critérios de verificação, a fim de simplificar o item e atê-lo a orientações mais concretas e impactantes para a acessibilidade *web*.
- A referência ao [Critério de sucesso WCAG 4.1.1: Análise](#) foi retirada.
- A referência ao [ePWG](#) foi substituída pela [Design Systems e Padrão Digital do Gov](#).
- Uma nova referência do [MDN Web Docs: A Web e seus padrões](#) foi adicionada para complementar as outras.

1.2 Organizar o código HTML de forma lógica e semântica

Defasagem do eMAG: nível leve

A recomendação na fonte original do eMAG em si não está defasada. Mas há alguns pontos de atenção cuja abordagem é necessária nesta análise.

No exemplo 1, constata-se que o elemento `<cite>` é usado de maneira indevida. Segundo a [especificação do HTML Living Standard](#), o elemento `<cite>` não deve ser usado para o nome de uma pessoa.

No exemplo 3, o uso do *role* ARIA "banner" junto ao elemento `<header>` em `<header role='banner'>` é redundante ([MDN Web Docs](#)), entrando em conflito com a [primeira regra do ARIA](#) que afirma que:

"Se você puder usar um elemento HTML nativo ou um atributo com a semântica e o comportamento necessários já incorporados, em vez de reaproveitar um elemento e adicionar uma função, estado ou propriedade ARIA para torná-lo acessível, faça isso."

Nos exemplos 1 e 3, o uso do prefixo `xml` antes do atributo `lang` em `<cite xml:lang='en'>Tim Berners-Lee</cite>` é desnecessário. De fato, a [especificação do HTML Living Standard](#), inclusive, chega a mencionar não recomendar seu uso em documentos HTML. Além disso, a própria utilização do atributo `lang`, nos exemplos 1 e 3, para o nome próprio "Tim Berners-Lee" é desnecessária, conforme a própria [recomendação 3.2 do eMAG "Informar mudança de idioma no conteúdo" da seção "Conteúdo/Informação"](#).

Portanto:

- O exemplo 1 foi reestruturado, eliminando-se a utilização do `<cite>` e do atributo `lang`.
- O exemplo 3 não foi utilizado.
- O quarto critério de recomendação, que tratava sobre o uso de `<section>` no lugar de `<div>`, foi movido da recomendação 1.8 "Dividir as áreas de informação" e incluído na atual recomendação, pois ele se adequa melhor aqui.
- Adicionou-se um trecho orientando sobre o uso responsável e correto dos atributos ARIA, como o `role`, tanto na descrição quanto nos critérios de verificação.

1.3 Utilizar corretamente os níveis de cabeçalho

Defasagem do eMAG: nível nulo

A recomendação é extremamente válida e aderente às diretrizes atuais. O único ponto de discussão é sobre o uso de somente um elemento `<h1>` por página, que, pelo que foi apurado, não é citado nos critérios de sucesso [1.3.1: "Informações e Relações"](#) e [2.4.10: "Cabeçalhos de Seção"](#) referenciados do WCAG.

No [MDN Web Docs](#), por outro lado, de fato é dito que essa prática não é a melhor e deve ser evitada, apesar de problemas relacionados à acessibilidade não serem citados.

Como tanto o eMAG quanto o MDN Web Docs estabelecem esse requisito, resolveu-se manter o uso de um único `<h1>` por página na descrição e nos critérios de verificação

do item.

Portanto:

- A orientação central da recomendação foi mantida no item do *checklist*, adaptando somente o texto para melhor legibilidade e simplicidade.
-

1.4 Ordenar de forma lógica e intuitiva a leitura e tabulação

Defasagem do eMAG: nível nulo.

A recomendação permanece consistente com as orientações de acessibilidade atuais. Porém, algumas adaptações foram feitas no intuito de clarificar e contextualizar melhor a interpretação dos seguintes aspectos do texto original:

- No quarto critério de verificação, foram incorporados mais detalhes sobre o uso do atributo `tabindex` para evitar a atribuição de valores maiores que 0, além de orientar cautela caso esses valores sejam utilizados. Em outras palavras, seu uso não foi proibido (afinal, o eMAG e o WCAG não o proíbem), apenas explicou-se melhor o que seria usar o `tabindex` com cuidado, conforme indicado pelo [MDN Web Docs](#). Essa referência, que justifica a orientação de evitar valores maiores que 0, também foi adicionada.
 - O terceiro critério de recomendação, sobre colocar no código-fonte o menu depois do conteúdo principal, foi removido. Isso ocorre porque a expressão "é recomendável" no eMAG sugere a prática como algo opcional, apesar de haver uma justificativa plausível para ela. A discussão sobre essa questão foi movida para o exemplo de aplicação.
 - Além disso, o exemplo de aplicação do eMAG foi modernizado para usar elementos HTML semanticamente mais adequados.
-

1.5 Fornecer âncoras para ir direto a um bloco de conteúdo

Defasagem do eMAG: nível crítico.

Apesar da ideia central da orientação ser válida, o eMAG está bastante defasado em relação a essa recomendação, conforme discutido a seguir.

Em primeiro lugar, a recomendação do uso do atributo `name` junto ao `id` no elemento `<a>` não é válida no padrão HTML. Isso ocorre porque o atributo `name` é obsoleto nesse elemento e seu uso é desencorajado, conforme a [especificação do HTML Living Standard](#).

Em segundo lugar, o uso do elemento `<a>` como ponto-alvo de ancoragem também é uma prática defasada. Tanto o [WCAG, na técnica G23](#), quanto o [MDN Web Docs](#) sugerem exemplos em que o *link* aponta diretamente para outro elemento com o `id` especificado, e não para outra âncora `<a>` .

Além disso, o uso do atributo `accesskey` para atalhos de teclado é potencialmente problemático. No eMAG, ele é mencionado apenas como sugestão, mas há fontes atuais que até mesmo o desencorajam por ser capaz de conflitar com outros atalhos do sistema operacional e de tecnologias assistivas, como relatado no [MDN Web Docs](#). O WCAG, principal referência de acessibilidade, não faz menção ao uso ou não do `accesskey` .

Portanto, as seguintes refatorações foram feitas:

- Desconsiderar o uso do atributo `name` no elemento `<a>` , pois ele não é mais suportado nesse elemento. O exemplo em que `name` e `id` são usados será colocado como uma má prática a ser evitada.
- Desconsiderar o uso do elemento `<a>` como ponto-alvo de ancoragem (e, portanto, também as técnicas citadas para esconder esses pontos de ancoragem). Seu uso só aparecerá na má prática utilizada para ilustrar o uso simultâneo de `name` e `id` .
- A sugestão de uso do `accesskey` feita no eMAG não foi portada para o *checklist*, por se tratar apenas de uma sugestão que, ainda por cima, é capaz de trazer problemas de acessibilidade, a depender da implementação.

1.6 Não utilizar tabelas para diagramação

Defasagem do eMAG: nível nulo

A recomendação ainda é plenamente válida e aderente às diretrizes atuais. A única adaptação feita foi no exemplo positivo, no qual os elementos semânticos `<header>` , `<nav>` e `<main>` foram adotados no lugar de `<div role="banner">` , `<div role="navigation">` e `<div role="main">` .

1.7 Separar links adjacentes

Defasagem do eMAG: nível leve

O conceito principal dessa recomendação não está defasado. A única parte mais problemática é quando, no texto original do eMAG, são abordadas os *roles* ARIA "navigation" , "menu" e "menubar" .

Em primeiro lugar, a forma descrita pelo eMAG sobre o uso de "menu" e "menubar" não parece ser muito precisa. A descrição do eMAG é um tanto abrangente e pode levar a uma interpretação errada sobre o uso quando comparada com a [explicação oficial do W3C para o menu](#) e [para a menubar](#). Apesar das explicações oficiais ainda serem um tanto genéricas, elas parecem atribuir uma função mais específica de "menus de aplicação" a esses *roles*, e não "menus que não são o principal da página", como diz o eMAG.

Além disso, apesar do *role* "navigation" ser explicado de maneira adequada, seu uso no exemplo 4 é redundante em `<nav id="menu" role="navigation">` , um problema discutido mais a fundo na [recomendação 1.8 "Dividir as áreas de informação"](#).

Portanto:

- A menção aos *roles* "navigation" , "menu" e "menubar" foi suprimida da descrição do item e dos critérios de verificação para simplificá-lo. No fim das contas, abordar o uso desses *roles* não combina muito com a orientação central da recomendação em si, soando um tanto deslocada. Os exemplos que utilizavam esses *roles* também foram descartados.
 - Um exemplo extra de má prática, em que elementos `<a>` estão adjacentes dentro de uma `<div>` sem a separação adequada, foi acrescentado.
-

1.8 Dividir as áreas de informação

Defasagem do eMAG: nível moderado

O conceito principal da recomendação sobre organização em regiões, consistência de navegação e uso de *landmarks* continua válido. Entretanto, há alguns pontos de defasagem que necessitam ser abordados.

Em primeira análise, a orientação **obrigatória** de usar os *roles* do ARIA de maneira duplicada e redundante com elementos que já possuem semântica apropriada, como em `<nav role="navigation">` e `<main role="main">`, opõe-se completamente a uma das premissas centrais do ARIA de [evitar o uso de roles redundantes](#). O uso dessa redundância não traz necessariamente problemas de acessibilidade em si, mas pode gerar problemas de manutenção e de consistência no código-fonte, uma vez que o desenvolvedor pode acabar modificando o elemento sem alterar o seu *role*. Por isso, não é recomendado.

Em segundo plano, no último exemplo, o uso do *role* "section" em `<section role="section">` é equivocado. O texto, inclusive, chega a dizer:

"O ARIA *role* que contém o mesmo papel do elemento possui o valor *section*".

O valor "section" é um *role* abstrato para componentes de contenção estrutural renderizáveis, de acordo com o [MDN Web Docs](#). Em outras palavras, ele não deve ser usado (instanciado) por desenvolvedores em páginas *web*. O *role* correto correspondente ao elemento `<section>` seria "region", também segundo o [MDN Web Docs](#).

Além disso, no penúltimo e no último exemplos, o uso do *role* "heading" duas vezes em `<header role="heading">` está conceitualmente equivocado. Isso ocorre porque o papel do "heading", ao ser usado junto com o atributo `aria-level`, é definir o elemento como um cabeçalho da mesma forma que os elementos de `<h1>` a `<h6>` ([MDN Web Docs](#)). Em outras palavras, uma `<div role="heading" aria-level="2">` seria o mesmo, em termos semânticos, que um `<h2>`.

Adicionalmente, ao longo do texto, é dito que:

"O conteúdo principal do *site* não possui um elemento específico no HTML5 como os demais, então a sua identificação é feita com o valor *main* no *role*",

Essa afirmação está equivocada. No HTML5, o elemento `<main>` cumpre esse exato papel ([MDN Web Docs](#)).

Por fim, o uso do atributo `accesskey` para estabelecer atalhos de teclado pode ser problemático, como já discutido na [recomendação 1.5 "Fornecer âncoras para ir direto a um bloco de conteúdo"](#).

Diante dos fatores expostos, a defasagem da recomendação foi classificada como moderada.

Portanto:

- A orientação de usar os *roles* do ARIA de forma redundante foi removida. O seu uso foi restrito a situações em que "determinado bloco estrutural relevante não estiver representado por um elemento HTML semanticamente apropriado ou quando for necessário promover explicitamente uma área significativa a uma região navegável por tecnologias assistivas". A descrição do item e os critérios de verificação foram alterados de acordo. No entanto, não foi estabelecido que o uso redundante é propriamente um problema, pois, a princípio, se for executado de forma correta, não causa problemas de acessibilidade. Ele apenas é desnecessário e perigoso em termos de manutenção e de alterações futuras, nas quais o desenvolvedor pode acabar modificando o elemento sem alterar o seu *role*.
- O uso dos *roles* redundantes e dos *roles* errados `"section"` e `"heading"` no exemplo foi suprimido.
- O exemplo foi refatorado para utilizar elementos HTML semânticos, em vez de depender dos *landmark roles*.
- O uso do *role* `"heading"` em `<header role="heading">` nos exemplos foi suprimido.
- O uso do atributo `accesskey` nos exemplos foi suprimido.
- O quarto critério de recomendação, que tratava sobre o uso de `<section>` no lugar de `<div>`, foi descartado e movido para a recomendação 1.2 "Organizar o código HTML de forma lógica e semântica", pois se adequa melhor ao contexto dela.

1.9 Não abrir novas instâncias sem a solicitação do usuário

Defasagem do eMAG: nível leve

Nesta recomendação, o eMAG é excessivamente restritivo em alguns pontos, como abrir novas abas, utilizar janelas modais e mudar o controle de foco do teclado. Ele inclusive

chega a soar um tanto contraditório na própria recomendação: em um dado momento, orienta a não adoção dessas estratégias, mas depois cita maneiras de adotá-las de forma acessível. Seria importante clarificar a descrição do item, estabelecendo que essas ações são permitidas quando expressas de maneira explícita pelo usuário, e quando os mecanismos que realizam essas ações as indicam de maneira clara, o que, possivelmente, era a intenção do eMAG.

Além disso, o exemplo da janela modal está um pouco desatualizado, pois não utiliza o elemento semanticamente correto `<dialog>` (ou o *role* "dialog"), ativado por JavaScript com `showModal()` (ou, ao menos, com o atributo `aria-modal="true"`), por exemplo. Ademais, no exemplo dado, não há um gerenciamento de foco adequado, uma vez que o foco pode ficar preso atrás do modal, algo citado como muito problemático pelo próprio eMAG. Como, possivelmente, o exemplo cumpre mais um caráter ilustrativo (e não um modelo a ser seguido propriamente), o que o eMAG sugere ao se referir a ele como um "exemplo simples", considerou-se que esse fator não foi suficiente para elevar o grau de defasagem a níveis mais altos.

Portanto:

- Foi clarificado na descrição do item que as ações tratadas pela recomendação são aceitáveis, desde que os usuários as expressem de maneira explícita e que os mecanismos que realizam essas ações as indiquem de maneira clara.
- Foi proposto um novo exemplo simples de janela modal, utilizando HTML, CSS e JS puro. O uso de JS puro aqui é uma liberdade adotada para fins de simplificação e padronização. No mundo real, a aplicação de comportamentos similares varia entre linguagens, *frameworks* e ferramentas distintas.
- Uma nova referência à [Técnica H83 do WCAG: "Using the target attribute to open a new window on user request and indicating this in link text"](#) também foi adicionada.

2 Comportamento (DOM)

2.1 Disponibilizar todas as funções da página via teclado

Defasagem do eMAG: nível crítico

A ideia central da recomendação, de que todas as funcionalidades do sistema sejam operáveis via teclado sem prisão do foco, até continua atual. O que leva à classificação como crítica é a existência de orientações explícitas e exemplos de como seguir em conformidade com a recomendação muito defasados, com códigos legados, que podem induzir a uma implementação problemática. Alguns pontos são:

- O evento `keypress` e a propriedade `onkeypress` estão obsoletos (*deprecated*), vide o [MDN Web Docs](#) e o [W3 Schools](#).
- A propriedade `keyCode` está obsoleta (*deprecated*), vide o [MDN Web Docs](#).
- `window.event` é um recurso não padronizado e do Internet Explorer, navegador já inexistente. O [MDN Web Docs](#) explicitamente não recomenda o uso de recursos não padronizados.
- Na recomendação, há código específico para o Internet Explorer, um navegador já inexistente.
- A comparação da tecla com seu valor numérico, como feito em `pressedkey == "13"`, não é considerada uma boa prática. Atualmente, recomenda-se adotar uma estratégia na linha de `event.key === "Enter"`.

Portanto:

- Toda a parte falando dos manipuladores de evento `onkeypress`, `onmousedown`, `onkeydown`, etc., foi removida, tanto da descrição quanto dos critérios de verificação. Era um trecho que, além de confuso, possuía elementos legados, assim como exemplos de implementação defasados. Navegadores modernos já implementam a equivalência de vários eventos do mouse para o teclado por padrão.
 - Acrescentou-se um trecho na descrição sobre a importância de menus com subitens (*dropdown*) serem operáveis via teclado, algo que não era abordado na recomendação original.
 - Os exemplos do eMAG foram descartados. Como o item ficou mais simplificado após a limpeza de defasagens do eMAG, foi interpretado que os exemplos de aplicação do código tornaram-se mais irrelevantes. Afinal de contas, é um item cuja validação depende mais de uma inspeção manual de uso do sistema do que de uma análise de código.
-

2.2 Garantir que os objetos programáveis sejam acessíveis

Defasagem do eMAG: nível nulo

A recomendação apresenta fundamento conceitual correto e ainda plenamente válido, sem erro técnico grave nem orientação que induza diretamente à não conformidade com algum padrão técnico ou de acessibilidade. A única ressalva diz respeito ao exemplo tido como correto, na parte do JavaScript, que adota um estilo de codificação antiquado com o uso de `element.onclick = pop;`. O código, no entanto, ainda funciona nos navegadores modernos e não viola nenhum padrão em si da linguagem. Por isso, e como se trata de um detalhe pontual num exemplo, a classificação da defasagem foi nula.

Portanto:

- O exemplo correto foi refatorado para um exemplo simbólico e ilustrativo um pouco mais próximo de um desenvolvimento moderno utilizando JavaScript puro.

2.3 Não criar páginas com atualização automática periódica

Defasagem do eMAG: nível leve

A recomendação continua atual. Evitar o recarregamento periódico da página por inteiro, denotado pelo eMAG através do uso de `<meta http-equiv="refresh" content="30" />`, continua sendo o padrão de acessibilidade.

Por outro lado, a discussão atualmente é um pouco mais complexa, pois com o surgimento de novos tipos de aplicações *web*, como as *Single Page Applications*, as maneiras pelas quais é possível atualizar o conteúdo da página aumentaram. É possível, inclusive, que a página não seja recarregada por inteiro, e que somente uma parte de seu conteúdo seja atualizada dinamicamente, uma opção mais comumente empregada do que a técnica de recarregamento automático utilizando `<meta http-equiv="refresh" content="30" />`. Nesses casos, o emprego adequado do ARIA *Live Regions* torna-se muito importante ([MDN Web Docs: ARIA live regions](#)).

O eMAG traz muito mais um foco nos recarregamentos automáticos totais da página, e isso não está errado. No contexto atual, entretanto, é importante reconhecer as outras

maneiras pelas quais as "atualizações automáticas" podem ocorrer numa página da *web*. Por isso, a defasagem foi classificada como leve.

Portanto:

- O enfoque no uso do `<meta http-equiv="refresh" content="30" />` para atualização automática foi retirado da descrição do item. Essa abordagem é citada apenas num dos critérios de verificação e num exemplo.
 - Além dos recarregamentos automáticos, "mudanças automáticas periódicas inesperadas de contexto" foram incluídas como ponto restritivo a ser evitado, na tentativa de generalizar um pouco mais a recomendação, de acordo com o [Critério de Sucesso 3.2.5 "Mudança Mediante Solicitação" correspondente do WCAG](#).
 - Uma orientação sobre a importância do uso do ARIA *Live Regions* para os componentes dinâmicos foi acrescentada. No entanto, devido à abrangência e à complexidade do tópico, discussões adicionais foram deixadas para as referências fornecidas.
 - Uma referência para o [MDN Web Docs: ARIA live regions](#) foi acrescentada.
-

2.4 Não utilizar redirecionamento automático de páginas

Defasagem do eMAG: nível leve

A recomendação denota um ponto de restrição excessiva que pode impactar no desenvolvimento de sistemas *web*. Da maneira que está redigida no eMAG:

"Não devem ser utilizadas marcações para redirecionar a uma nova página, como o uso do atributo `http-equiv` com conteúdo "refresh" do elemento META"

Em primeiro lugar, não fica claro se o problema está somente em utilizar essas marcações para redirecionamento de páginas ou se qualquer redirecionamento é problemático, como o título sugere. De qualquer maneira, o WCAG reconhece na [técnica SVR1: "Implementing automatic redirects on the server side instead of on the client side"](#) e na [técnica H76: "Using meta refresh to create an instant client-side redirect"](#) formas aceitáveis de se implementar o redirecionamento de páginas do ponto de vista da acessibilidade. Inclusive, uma dessas formas passa pelo redirecionamento automático via servidor. O eMAG chega a citar o redirecionamento pelo servidor fornecendo o ePWG

como fonte de consulta para tal, mas essa referência parece equivocada, pois aparentemente não há nada nesse documento que trate disso (pelo menos não de maneira completa). Acaba que o eMAG centraliza mais a discussão no uso de `<meta http-equiv="refresh">` .

O grande centro dessa argumentação é que o WCAG foca no problema dos redirecionamentos que acontecem **após** a página ser carregada, e não em qualquer um. O eMAG até pode ter tido essa intenção, mas isso não fica claro na redação. É fato que restringir negativamente qualquer redirecionamento traz uma limitação para o desenvolvimento de sistemas em que essa técnica pode ser importante, sobretudo em validações de segurança antes do carregamento da página. Por isso, a defasagem foi classificada como leve.

Portanto:

- A descrição do item foi simplificada e o enfoque no uso do `<meta http-equiv="refresh" />` para redirecionamento automático foi retirado. Essa abordagem é citada apenas num dos critérios de verificação e num exemplo.
- Foi especificado para evitar "*qualquer mecanismo que faça a página, **após carregada**, navegar automaticamente para outra URL*", pois redirecionamentos antes da página ser carregada não trazem problemas (afinal, é isso que é sugerido indiretamente ao citar o uso de redirecionamento via servidor).
- A referência para a Cartilha de Codificação dos Padrões *Web* em Governo Eletrônico (ePWG) foi retirada.

2.5 Fornecer alternativa para modificar limite de tempo

Defasagem do eMAG: nível nulo

A recomendação continua alinhada às recomendações modernas. O único ponto de melhoria ausente no eMAG que vale destacar é que, no [Critério de Sucesso 2.2.1 do WCAG: Ajustável por Temporização](#), os "*eventos em tempo real*" e as atividades em que a modificação do limite de tempo as invalidaria são estabelecidos como exemplos que tornam mais claro o que seriam as "*situações em que o limite de tempo é absolutamente necessário*".

Portanto:

- O texto da recomendação foi adaptado ao *checklist* para incluir que "essa recomendação não se aplica a eventos em que o limite de tempo é absolutamente necessário para a validade da atividade, como, por exemplo, quando ele é parte de um evento em tempo real", tornando mais evidente o que seriam os chamados "eventos em que o limite de tempo é absolutamente necessário". A mesma especificação também é tratada nos critérios de verificação.
-

2.6 Não incluir situações com intermitência de tela

Defasagem do eMAG: nível nulo

Essa recomendação gera uma discussão interessante ao tentar classificar sua defasagem. Nela, o eMAG **proíbe** efeitos piscantes, intermitentes ou cintilantes. Não há uma definição clara e técnica sobre o que seriam esses *flashes*, nem se estabelece um limite em que eles poderiam ser aceitáveis. O WCAG, por outro lado, no [Critério de Sucesso 2.3.1: Três Flashes ou Abaixo do Limite](#) é **mais permissivo** e traz uma definição mais técnica. Ele estabelece um limite aceitável para os *flashes*, tratando-os como:

"conteúdo que pisque mais de três vezes no período de um segundo, ou o flash encontra-se abaixo dos limites de flash universal e flash vermelho."

À primeira vista, isso poderia ser considerado um fator preponderante para elevar a classificação de defasagem dessa recomendação do eMAG em relação às diretrizes atuais. No entanto, é válido notar que essa divergência parece mais uma decisão deliberada dos autores do eMAG para simplificar a recomendação do que uma orientação ultrapassada propriamente, especialmente tendo em vista que o WCAG 2.0, documento em que o eMAG se baseou, já estabelecia essas diretrizes mais permissivas. Mesmo assim, o eMAG adotou um caminho mais restritivo. Em vista disso, como o cumprimento do eMAG não leva a um desacordo com as diretrizes modernas do WCAG e parece de fato simplificar a orientação, a defasagem foi classificada como nula.

Portanto:

- Manteve-se a ideia geral da recomendação sem alterações drásticas.

2.7 Assegurar o controle do usuário sobre as alterações temporais do conteúdo

Defasagem do eMAG: nível nulo

No WCAG 2.0, o [Critério de Sucesso 2.2.2: Colocar em pausa, parar e ocultar](#), ao qual essa recomendação faz referência, é um pouco mais flexível, sobretudo ao estabelecer um limite superior aceitável de 5 segundos para animações sem controle. O eMAG, por sua vez, adota uma postura mais rígida de exigir controle para "qualquer animação". No entanto, essa parece ser uma escolha deliberada, tendo em vista que as orientações do WCAG 2.0 já estavam disponíveis na época da redação do eMAG. Por isso, esse aspecto não foi considerado como uma defasagem.

Além disso, o eMAG apresenta um texto um tanto ambíguo para essa recomendação. Nele, é dito que:

"Conteúdos como slideshows, que 'se movem', rolagens, movimentações em geral ou animações não devem ser disparadas automaticamente **sem o controle do usuário**, mesmo em propagandas na página."

Fica um pouco dúbio aqui qual das seguintes interpretações da proibição do eMAG é a correta, a depender sobretudo da maneira como se interpreta o termo "*sem o controle do usuário*":

1. Ao interpretar que o termo "*sem o controle do usuário*" reforça e explica a ideia de animações que disparam de maneira automática sem o desejo do usuário, a orientação passa a proibir que animações automáticas de maneira geral sejam empregadas.
2. Ao interpretar que "*sem o controle do usuário*" é um termo restritivo em que são tratadas particularmente as animações que se iniciam automaticamente sem os botões que fornecem controle para o usuário, então a orientação proíbe apenas as animações automáticas que não fornecem esse tipo de controle.

Em termos sintáticos e semânticos, ao pé da letra na língua portuguesa, o termo inserido sem a presença de uma vírgula anterior demonstraria uma ideia de "restrição", apontando para a segunda interpretação. Logo, foi ela a adotada na adaptação do *checklist*. Em outras palavras, a proibição não está em usar animações automáticas em si, e sim, em usá-las sem que seja disponibilizada uma forma de controle ao usuário.

Portanto:

- O texto foi reescrito para que fosse menos ambíguo e mais enxuto na descrição do item no *checklist*, mantendo a essência da recomendação.
 - Um exemplo de aplicação utilizando `prefers-reduced-motion` como prática moderna de redução de movimento de elementos da página foi acrescentado, baseado no exemplo fornecido pelo [MDN Web Docs](#).
-

3 Conteúdo/Informação

3.1 Identificar o idioma principal da página

Defasagem do eMAG: nível nulo

A recomendação continua atual. O único ponto que poderia ser considerado mais "antiquado" é o exemplo de uso com XHTML, que é um padrão muito incomum hoje em dia. No entanto, caso seja empregado, a orientação não está equivocada. Por isso, o nível de defasagem foi classificado como nulo.

Portanto:

- O exemplo prático de XHTML foi descartado, uma vez que é um padrão bastante incomum, e o exemplo em HTML já ilustra adequadamente a ideia da recomendação.
- Foi incluído um exemplo de "má prática" com trechos de código em que os atributos de idioma possuem valores ausentes, incorretos ou inválidos.
- Foi incluído um exemplo listando alguns dos possíveis códigos de idioma válidos segundo a [norma BCP 47](#), a qual estabelece a validade e a formação desses códigos.
- Foi acrescentada, tanto aos critérios de verificação quanto ao exemplo errado, uma chamada de atenção para um erro comum quando o idioma do conteúdo da página é alterado por um seletor de idioma, mas o atributo `lang` não é alterado.
- Uma nova referência à [Técnica WCAG H57: Usar o atributo de idioma em elementos HTML \(em inglês\)](#) foi acrescentada.
- Uma nova referência à [Norma BCP 47 para códigos de idiomas \(em inglês\)](#) foi acrescentada, a qual estabelece os códigos de idioma válidos (inclusive, essa

mesma referência é citada na técnica WCAG adicionada anteriormente).

3.2 Informar mudança de idioma no conteúdo

Defasagem do eMAG: nível nulo

A recomendação continua atual. Assim como o item anterior, o único ponto que poderia ser considerado mais "antiquado" é o exemplo utilizando XHTML, que é um padrão muito incomum hoje em dia. No entanto, caso seja usado, a orientação não está equivocada. Por isso, o nível de defasagem foi classificado como nulo.

Portanto:

- O exemplo prático de XHTML foi descartado, uma vez que é um padrão bastante incomum, e o exemplo em HTML já ilustra adequadamente a ideia da recomendação.
- Foi incluído um [exemplo do WCAG](#) de boa prática com um seletor de idioma cujos nomes são corretamente identificados pelos respectivos idiomas. Analogamente, um exemplo de má prática foi incluído nessa mesma linha com os atributos de idioma com valores ausentes, incorretos ou inválidos.
- Foi incluído um exemplo listando alguns dos possíveis códigos de idioma válidos segundo a [norma BCP 47](#), a qual estabelece a validade e a formação desses códigos.
- Uma nova referência à [Técnica WCAG H58: Uso do atributo de idioma para identificar mudanças de idioma \(em inglês\)](#) foi acrescentada.
- Uma nova referência à [Norma BCP 47 para códigos de idiomas \(em inglês\)](#) foi acrescentada, a qual estabelece os códigos de idioma válidos (inclusive, essa mesma referência é citada na técnica WCAG adicionada anteriormente).

3.3 Oferecer um título descritivo e informativo à página

Defasagem do eMAG: nível nulo

A recomendação continua atual. A única questão é que há uma observação relevante não citada pelo eMAG, mas existente no WCAG no [Critério de Sucesso 2.4.2: Página com](#)

Título: ter atenção para que os títulos das páginas sejam alterados conforme o usuário navega pelo sistema, algo que pode não acontecer no contexto atual das SPAs (*Single Page Applications*).

A princípio, portanto:

- Um novo critério de verificação foi adicionado para que se atente às mudanças dinâmicas de título ao navegar pelo sistema, sobretudo em SPAs. Uma chamada de atenção para isso também foi incluída no exemplo.
 - Uma nova referência à [Técnica WCAG H25: Fornecer um título à página usando o elemento <title> \(em inglês\)](#) foi adicionada.
-

3.4 Informar o usuário sobre sua localização na página

Defasagem do eMAG: nível nulo

A recomendação continua atual. É de fato importante que o usuário tenha informações sobre sua localização dentro de um conjunto de páginas.

A sugestão de uso dos *breadcrumbs* para esse fim é válida, mas o eMAG parece sugerir esse recurso como o mecanismo principal para atingir esse objetivo, quando, na verdade, atualmente existem inúmeras alternativas. Apesar do eMAG não chegar a restringir essa abordagem como a única aceitável, pode ser discutível se ele não acaba induzindo equivocadamente o leitor a focar somente no uso dos *breadcrumbs* como mecanismo de localização, como dito em:

"Assim, poderá ser utilizado o recurso de “migalha de pão” (*breadcrumbs*), que são links navegáveis em forma de lista hierárquica os quais...".

Como não é algo restritivo propriamente, e ainda é um recurso bem usado, esse cenário não foi considerado suficiente para elevar o nível de defasagem.

Além disso, um exemplo de mecanismo de *breadcrumbs* é citado, mas não há muitos detalhes quanto à sua implementação. Somente é citado que os *links* devem estar em "forma de lista hierárquica". Um exemplo mais completo seria bem-vindo à recomendação.

Portanto:

- A nova descrição do item foi redigida com cuidado para não tratar o mecanismo de *breadcrumbs* como principal abordagem, e sim como um "possível exemplo".
 - Um exemplo de implementação de *breadcrumbs* mais completo, baseado na [técnica G65 do WCAG "Providing a breadcrumb trail"](#), com uso de `<nav>`, `aria-label` e `aria-current`, foi acrescentado.
 - A [Técnica WCAG G65: Providing a breadcrumb trail](#) foi adicionada ao item como referência.
-

3.5 Descrever links clara e sucintamente

Defasagem do eMAG: nível nulo

A recomendação continua atual e alinhada com práticas modernas. Sua ideia central de garantir que o texto do *link* indique claramente o destino é muito relevante. No eMAG, entretanto, é válido notar que ela tende a ser mais restritiva do que o estabelecido em outras diretrizes de acessibilidade.

A orientação do eMAG de que "Não se deve fazer a utilização de links do tipo "clique aqui", "leia mais",..." é mais rígida do que permite o WCAG em um de seus níveis. Para o nível A, o WCAG afirma que é suficiente também que os *links* sejam compreendidos pelo contexto, possibilitando o uso desse tipo de texto mais genérico nos *links* desde que fique claro seu destino pelo contexto ([Critério de sucesso 2.4.4: Finalidade do Link \(Em contexto\)](#)). No entanto, essa orientação mais rígida do eMAG parece ter sido feita intencionalmente pelos seus autores, pois além de o WCAG 2.0 (o vigente quando o eMAG 3.1 foi elaborado) já possuir esse caráter mais permissivo na época, os autores apresentam um argumento sólido para essa conduta mais rigorosa de que "*muitos usuários de leitores de tela navegam por links*", e portanto necessitam de uma descrição mais clara por nem sempre terem acesso ao contexto. Esse argumento é mais consonante com o [Critério de sucesso 2.4.9: Finalidade do Link \(Apenas o Link\)](#), de nível AAA. Por isso, a defasagem foi classificada como nula.

Portanto:

- Foi acrescentada ao texto da descrição e aos critérios de verificação a possibilidade do *link* possuir uma imagem como conteúdo (em vez de um texto), citando que, nesse caso, o texto do *link* considerado por tecnologias assistivas será aquele definido no atributo `alt` da imagem. Um exemplo de boa prática e um de má prática também foram acrescentados.
 - Novos exemplos de boas e más práticas mais detalhados foram incluídos para ilustrar a recomendação. Dentre eles, é válido destacar o exemplo 2, reaproveitado da recomendação 1.9 "Não abrir novas instâncias sem a solicitação do usuário" da seção "Marcação", que acaba se relacionando também com essa recomendação. Além disso, outros exemplos de uso inapropriado do atributo `title` foram incluídos.
-

3.6 Fornecer alternativa em texto para as imagens do sítio

Defasagem do eMAG: nível leve

A recomendação permanece absolutamente atual. O fornecimento de alternativas textuais para imagem é de extrema importância para a acessibilidade. O único ponto que pode ser considerado como defasagem é quanto à orientação sobre as "imagens decorativas", que, segundo o eMAG, "*devem ser inseridas por CSS*". Apesar de não estar errada, essa é uma abordagem muito restritiva, visto que há alternativas a ela atualmente. Uma possível forma é inserir a imagem com o atributo `alt` vazio (`alt=""`) ou com o atributo `aria-hidden="true"` , indicando que a imagem deve ser ignorada por tecnologias assistivas, como discutido no [W3C WAI Tutorials: Decorative Images](#). Seguir essa recomendação do eMAG não traz nenhum prejuízo de acessibilidade, mas marginaliza uma prática muito mais comum, mais simples e mais adequada na atualidade. Por isso, a defasagem foi classificada como leve.

Portanto:

- A descrição da recomendação foi adaptada para incluir a estratégia `alt=""` ou `aria-hidden="true"` como válida para imagens decorativas, em vez de somente a inserção via CSS. Um exemplo do tipo também foi acrescentado.
-

3.7 Utilizar mapas de imagem de forma acessível

Defasagem do eMAG: nível leve

A recomendação em si como ideia geral continua válida. Acontece que o recurso de mapas de imagem, no cenário de desenvolvimento de interfaces atual, é algo raro de se encontrar, sendo um mecanismo em bastante desuso. No entanto, o próprio eMAG reconhece esse fato e apresenta um cenário em que ele poderia ser usado ("*acessibilidade de infográficos*"). Esse reconhecimento é importante, pois evita que a recomendação possa ser interpretada em algum nível como um estímulo ao uso de mapas de imagem. Ainda assim, a recomendação falha em dar justificativas mais claras do motivo pelo qual os mapas estejam em desuso e serem evitados. Uma das possíveis justificativas para isso é importante no contexto de acessibilidade, pois trata do fato de os mapas de imagem usarem coordenadas fixas em *CSS pixels* ([MDN Web Docs: The Image Map Area Element](#)), o que dificulta o seu uso em *layouts* responsivos. Por isso, a defasagem é classificada como leve.

Além disso, há um problema de implementação no exemplo de mapas do lado do servidor, um recurso ainda mais legado que o mapa do lado do cliente. Antes dele, o eMAG afirma corretamente que esse tipo de mapa de imagem deve ser evitado, pois não é possível torná-lo por si só acessível. Ele segue dizendo que, caso utilizados, *links* redundantes relativos a cada região ativa do mapa devem ser fornecidos logo após, e mostra o exemplo. O problema é que o exemplo **não apresenta uma implementação correta** de um mapa de imagem do lado do servidor. Isso porque a imagem referente ao mapa aplica o atributo `usemap="#Map"`, que é utilizado para referenciar o *hash-name* (`name`) de um elemento `<map>` presente no código HTML ([HTML Living Standard: The map element](#)). Em outras palavras, é um atributo para mapas do lado do *cliente*. Para mapas do lado do servidor, o atributo booleano `ismap` é utilizado para indicar que o elemento provê acesso a um mapa desse tipo ([HTML Living Standard: The ismap attribute](#)). Apesar de ser um erro HTML, como se trata de um erro em um exemplo ilustrativo de um recurso legado, que não necessariamente induz ao uso dele, não foi considerado forte o suficiente para classificar como um nível de defasagem maior.

Portanto:

- Acrescentou-se na descrição uma justificativa mais clara do motivo pelo qual os mapas de imagem serem um recurso em desuso ("dificultam a implementação de

um *design* responsivo").

- Há ênfase de que a expectativa de encontrar esse recurso concentra-se em sistemas mais antigos.
- O erro do exemplo de mapa do lado do servidor foi corrigido. O exemplo também foi melhorado para agrupar os *links* numa lista, em vez de texto.
- Os exemplos foram marcados como "neutros", para não dar a entender que o uso de mapas de imagem está sendo incentivado, uma vez que se trata de um recurso um tanto ultrapassado.

OBS: Não há também citação do uso de SVG como uma alternativa moderna para mapas de imagem, provavelmente por ainda não ser um recurso consolidado o suficiente na época de redação. Tratar disso, no entanto, provavelmente teria que gerar uma ou mais recomendações de acessibilidade novas específicas para a aplicação de SVG nesse sentido.

3.8 Disponibilizar documentos em formatos acessíveis

Defasagem do eMAG: nível leve

Esse talvez seja um dos itens cuja defasagem é mais difícil de analisar pelo fato de não haver um Critério de Sucesso do WCAG que seja indicado como fonte ou inspiração. O epicentro da dificuldade está na orientação:

"Se um arquivo for disponibilizado em PDF, deverá ser fornecida uma alternativa em HTML ou ODF"

É possível conjecturar possíveis razões para ela:

1. Historicamente, o formato PDF apresentava sérios problemas em termos de acessibilidade, que só passaram a ser endereçados com a norma [ISO 14289-1 \(PDF/UA\)](#) em 2012. O próprio WCAG, inclusive, enumera uma série de [técnicas para tornar documentos em PDF acessíveis](#). No entanto, mesmo assim, ainda é extremamente comum encontrar PDFs inacessíveis, por uma série de razões. Talvez na época de redação do eMAG 3.1 (2014), a acessibilidade do PDF ainda não estivesse tão consolidada, e os autores julgaram ser melhor requerer que formatos alternativos acessíveis fossem disponibilizados.

2. Outro ponto da discussão passa pelo fato de o PDF só ter sido elevado a um padrão aberto em 2008. O ODF, por definição, desde sempre foi um padrão aberto (assim como o HTML). Historicamente, há uma tendência de instituições governamentais preferirem padrões abertos e *softwares* livres como forma de garantir mais autonomia e segurança em governança eletrônica (algo estabelecido inclusive nos [Padrões de Interoperabilidade de Governo Eletrônico - ePING](#)), e talvez por isso a recomendação siga a linha dos formatos alternativos.

No entanto, o fato é que hoje o PDF é um padrão aberto e com suporte à acessibilidade, o que levanta um ponto em relação à defasagem do eMAG. Pode até ser discutível se a acessibilidade de documentos HTML e ODF é mais fácil de ser garantida. Alguns *sites* governamentais, como o [Government Digital Service do Reino Unido](#), o [Section 508 dos EUA](#) e o [Web Accessibility Guide da Nova Zelândia](#) ainda especificam que haja preferência por HTML em detrimento do PDF.

Ainda assim, há exemplos de publicações de documentos em PDF do GOV.BR que não possuem alternativa em HTML ou ODF (por exemplo, alguns [editais do CPNU](#)) e fica difícil dizer se essa recomendação deixou de ser adotada oficialmente ou se esses são de fato erros de acessibilidade. O grande cerne da questão, portanto, se torna: disponibilizar um documento somente no formato PDF, porém garantindo a sua acessibilidade, seria suficiente para cumprir essa recomendação? A sugestão de formatos alternativos é uma necessidade na visão do eMAG ou apenas uma padronização?

É impossível ter certeza na resposta desses questionamentos sem que isso seja clarificado diretamente no eMAG ou pelos seus autores. Dito isso, foi considerado que, pelo fato de hoje o PDF ser um padrão aberto e com suporte à acessibilidade, ele pode ser suficiente desde que o documento seja de fato acessível, ainda que o formato HTML seja preferível.

Portanto:

- Foi reconhecida na descrição do item no *checklist* a possibilidade de o formato PDF ser utilizado de maneira suficiente, desde que a acessibilidade do documento seja garantida. Ainda assim, ressaltou-se que a preferência ainda deve ser sobretudo para o formato HTML.

- Uma nova referência às [Técnicas do WCAG para tornar documentos em PDF acessíveis](#).
-

3.9 Em tabelas, utilizar títulos e resumos de forma apropriada

Defasagem do eMAG: nível crítico

A base conceitual da recomendação de que é importante fornecer informações adicionais que ajudem na compreensão da tabela permanece sólida. A orientação para o uso do `<caption>` como o primeiro elemento filho de um `<table>` retratando o título da tabela, cujo valor descreve sucintamente o seu propósito, permanece válida, vide o [HTML Living Standard](#).

O problema da orientação existe quando ela afirma que "deve ser fornecido um resumo de seus dados através do atributo `summary` que deve ser declarado no elemento `<table>`". O atributo `summary` dentro do elemento `<table>` é hoje considerado **obsoleto** e não deve ser utilizado, segundo o [HTML Living Standard](#) mais uma vez. A própria técnica [H73 do WCAG 2.0 "Using the summary attribute of the table element to give an overview of data tables"](#), marcada pelo eMAG como uma referência, é considerada obsoleta pelo próprio WCAG e sinaliza essa defasagem. Em vista disso, o uso do `summary` dentro de `<table>` no cenário atual é potencialmente perigoso, pois pode gerar uma falsa sensação de conformidade com critérios de acessibilidade, uma vez que tal obsolescência não garante que o atributo será corretamente interpretado por diferentes tecnologias.

Nesse sentido, [outras práticas substitutas são sugeridas pelo próprio HTML Living Standard](#), tais como utilizar um parágrafo `<p>` descrevendo a tabela antes do elemento `<table>`, ou até mesmo colocar o parágrafo dentro do elemento `<caption>`, de forma que o título da tabela em si seja delimitado por outro elemento dentro de `<caption>`, como o `<strong>`. O [W3C WAI Tutorials: Caption & Summary](#) vai um pouco além e sugere que, na técnica de utilizar um parágrafo anterior para descrever a tabela, o atributo `aria-describedby` em `<table>` pode ser empregado para estabelecer uma relação mais direta entre `<p>` e `<table>`.

Como essa recomendação sugere o uso de um atributo obsoleto segundo a especificação do HTML5, sem especificar alternativas e podendo gerar problemas de

falsa sensação de conformidade, sua defasagem foi classificada de nível crítico.

Há ainda uma discussão sobre se o eMAG obriga que todas as tabelas tenham um título como o elemento `<caption>`. A redação da recomendação é um pouco dúbia em relação a esse ponto. A princípio, e de acordo com o que é estabelecido no WCAG, interpretou-se que títulos não são obrigatórios para todas as tabelas, e sim que, quando utilizados, devem ser definidos com o `<caption>`.

Portanto:

- A descrição da recomendação foi refeita para excluir a orientação do uso do `summary` como meio de fornecer resumo ou explicação para os dados da tabela. Os critérios de verificação também foram adaptados de acordo.
- Também foi adicionado à descrição o termo "Para tabelas de dados que necessitem de títulos para clarificar seus propósitos", esclarecendo a interpretação de que o uso do `<caption>` é obrigatório quando títulos são utilizados, e não que `<caption>` com título deve ser empregado sempre.
- O exemplo dado pelo eMAG foi incorporado como má prática, em função do uso do `summary` dentro de `<table>`.
- Um exemplo atualizado de como fornecer uma descrição adicional para uma tabela sem usar o `summary`, mostrando duas possibilidades, foi adicionado. Os códigos foram baseados nas [Técnicas de descrição de tabelas do HTML Living Standard](#) e na página [Caption & Summary da WAI Tutorials](#).
- Um exemplo extra demonstrando o uso de `<caption>` fornecendo título à tabela foi adicionado. O código foi baseado [nesse conteúdo do MDN Web Docs](#).
- A referência à técnica H73 do WCAG 2.0 "Using the summary attribute of the table element to give an overview of data tables" (obsoleta) foi removida.
- Uma referência adicional sobre [adicionar uma legenda à sua tabela com <caption>, da MDN Web Docs](#), foi acrescentada.
- Uma referência adicional sobre [Técnicas de descrição de tabelas do HTML Living Standard](#) foi adicionada.
- Uma referência adicional sobre [Caption & Summary da Web Accessibility Initiative \(WAI\) *Tutorials*](#) foi adicionada.

3.10 Associar células de dados às células de cabeçalho

Defasagem do eMAG: nível crítico

O princípio central de separar, nas tabelas, o cabeçalho dos dados utilizando os elementos `<th>` e `<td>` e de associar programaticamente cabeçalhos e células de dados, especialmente em tabelas complexas, continua válido e essencial no contexto de acessibilidade atual. No entanto, há pontos de defasagem muito significativos espalhados pelo texto do eMAG e pelos exemplos fornecidos.

Em primeiro lugar, a orientação de se utilizar `<tfoot>` antes de `<tbody>`, característica do HTML4, caiu por terra. Não só isso, mas no HTML5, há [evidências que apontam que o emprego dessa prática atualmente, na verdade, é prejudicial em termos de acessibilidade](#), sobretudo por potencialmente bagunçar a ordem dos objetos de acessibilidade e do foco do teclado. O [HTML Living Standard ao tratar do elemento `<table>`](#), inclusive, cita o `<tfoot>` na ordem dos conteúdos filhos de `<table>` como o último elemento. Como essa orientação pode gerar problemas de acessibilidade junto a uma falsa sensação de conformidade, a defasagem é classificada como crítica.

Em segundo lugar, os exemplos dados pelo eMAG apresentam uma série de erros estruturais na especificação dos códigos. Primeiramente, o atributo `axis` utilizado no elemento `<td>` no último exemplo hoje está obsoleto ([HTML Living Standard](#) e [MDN Web Docs](#)), sendo recomendado o uso do atributo `scope` no elemento `<th>` adequado em vez disso.

Além disso, no exemplo 3, o uso do atributo `scope` em elementos `<td>` também é considerado obsoleto ([HTML Living Standard](#) e [MDN Web Docs](#)). Atualmente, esse atributo é estritamente restrito ao elemento `<th>`. Quando uma célula atua como cabeçalho para outras (como parece ser a intenção de "Maçã" e "Banana" no exemplo), ela deveria ser marcada semanticamente como `<th>`, vide a própria recomendação do eMAG.

Há ainda o uso inadequado do atributo `summary` em `<table>`, que também é considerado obsoleto, algo já discutido no item [3.9 "Em tabelas, utilizar títulos e resumos de forma apropriada"](#).

Com isso, a defasagem da recomendação do eMAG foi classificada como crítica.

Portanto:

- A essência da recomendação de separar, nas tabelas, o cabeçalho dos dados utilizando os elementos `<th>` e `<td>` e de associar programaticamente cabeçalhos e células de dados foi mantida na descrição desse item. Além disso, a orientação de separação e subdivisão da tabela em `<thead>`, `<tbody>` e `<tfoot>` também foi mantida.
 - A orientação de se implementar `<tfoot>` antes de `<tbody>` foi removida.
 - Uma descrição mais adequada sobre o atributo `scope` foi elaborada. São especificados na descrição todos os valores possíveis para `scope`, além de indicar que se trata de um atributo do elemento `<th>`.
 - Uma distinção mais clara sobre os casos de uso das estratégias com `scope` e `headers` foi acrescentada. Enquanto o `scope` é opcional para tabelas simples, tabelas complexas exigem que uma das estratégias citadas seja abordada. No caso específico de algumas tabelas muito complexas, pode ser que somente a estratégia do `headers` consiga garantir acessibilidade adequada.
 - O exemplo 1, que posiciona `<tfoot>` em cima de `<tbody>`, foi redefinido como uma má prática.
 - Os exemplos 2 a 4 originais do eMAG foram removidos, por serem confusos ou possuírem vários pontos de defasagem.
 - Novos exemplos para ilustrar os mecanismos de associação programática e o agrupamento das células em `<thead>`, `<tbody>` e `<tfoot>` foram acrescentados, inspirados nos exemplos da [MDN Web Docs: Acessibilidade de Tabelas](#), [MDN Web Docs: Adicionar título a tabela com caption](#) e da [Técnica H43 do WCAG](#).
 - Uma nova referência à [Acessibilidade de tabelas HTML - MDN Web Docs](#) foi adicionada.
-

3.11 Garantir a leitura e compreensão das informações

Defasagem do eMAG: nível nulo

A recomendação continua alinhada aos padrões de acessibilidade vigentes, e não possui defasagem técnica ou conceitual. O único ponto de atenção dela é que pode ser subjetivo avaliar a clareza e a compreensibilidade de um texto, mas o eMAG sugere algumas técnicas que podem auxiliar nisso. Pode ser discutível também até que ponto é possível clarificar o conteúdo de um texto quando ele pode abordar um assunto inerentemente complexo e de difícil entendimento, mesmo com os mecanismos de

explicações suplementares. Entretanto, em casos de sistemas de informação para a população (por exemplo, assuntos de saúde ou justiça), os textos podem passar a informação sem necessariamente usar o jargão técnico.

Além disso, o WCAG trata essa orientação como nível AAA ([Critério de sucesso 3.1.5: Nível de Leitura](#)), ou seja, ela não é obrigatória para conformidade básica. Por outro lado, o eMAG descartou essa classificação deliberadamente na sua versão 3.0, como explicado no próprio documento, optando por estabelecer um nível igualitário de prioridade para suas recomendações. Logo, a defasagem é nula.

A princípio, portanto:

- Manteve-se a recomendação basicamente como ela está.

3.12 Disponibilizar uma explicação para siglas, abreviaturas e palavras incomuns

Defasagem do eMAG: nível moderado

A ideia central da recomendação em si é adequada e permanece atual em termos de acessibilidade. O problema está quando o eMAG sugere a utilização do elemento `<abbr title="...">` para explicar uma abreviação como suficiente para a conformidade da recomendação.

Tanto o [WCAG na técnica H28](#) quanto o [HTML Living Standard](#) alertam que contar com o uso do atributo `title` no elemento `<abbr>` sozinho para a explicação do termo é desencorajado, pois muitos agentes de usuário não expõem esse atributo de maneira acessível, requerendo a utilização de um *mouse* para fazer o valor do `title` aparecer como um *tooltip*. Isso acaba excluindo usuários que usam somente o teclado ou mesmo dispositivos *touchscreen*. Apesar de ser recomendado utilizar o `<abbr>` para abreviações, pois é justamente esse seu papel semântico, depender somente do atributo `title` da explicação é um potencial problema de acessibilidade, mesmo sendo recomendado pelo eMAG.

Utilizar somente esse atributo pode trazer uma falsa sensação de conformidade com diretrizes de acessibilidade mais atuais, pois ela, em tese, cumpre a recomendação do eMAG. Entretanto, o nível de defasagem é classificado como moderado, uma vez que o

eMAG não obriga o uso desse atributo e fornece algumas outras maneiras adequadas em termos de acessibilidade para cumprir a recomendação.

Portanto:

- A descrição do item foi alterada para excluir o uso do `<abbr title="">` como mecanismo suficiente para prover a explicação de um termo. Um critério de verificação alertando para isso também foi adicionado.
 - Os exemplos do eMAG foram reaproveitados, mas o exemplo utilizando `<abbr title="">` foi tratado como uma má prática.
 - O exemplo com explicação de texto *inline* foi levemente aprimorado semanticamente para envolver a sigla "ONU" num elemento `<abbr>` sem `title`, para não ficar redundante. É razoável usar `<abbr>` sem `title`, como explicitado na [MDN Web Docs](#).
-

4 Apresentação/Design

4.1 Oferecer contraste mínimo entre plano de fundo e primeiro plano

Defasagem do eMAG: nível leve

A recomendação permanece tecnicamente válida e alinhada ao critério 1.4.3 do WCAG. Contudo, o eMAG adota uma abordagem que parece ser deliberadamente simplificada ao exigir um contraste mínimo de 4,5:1 para todos os casos e ao desaconselhar o uso de imagens de fundo atrás do texto.

O WCAG 2.0 da época, por exemplo, flexibiliza o contraste mínimo para 3:1 em alguns cenários especiais no [Critério de sucesso 1.4.3: Contraste Mínimo](#). Além disso, também não proíbe o uso de imagens como fundo; apenas orienta que o fundo (seja uma imagem ou não) atenda ao contraste mínimo ([Técnica G18](#)). Ele inclusive chega a citar que o fundo pode ser sombreado para atender ao contraste mínimo, sugerindo indiretamente o uso de CSS para esse objetivo.

Essas decisões provavelmente refletem uma estratégia de padronização e simplificação da auditoria de acessibilidade em portais governamentais. Embora atualmente existam técnicas consolidadas que permitem garantir contraste adequado mesmo com imagens

de fundo, a orientação do eMAG não induz a erros técnicos, apenas restringe as possibilidades de *design*. Assim, caracteriza-se uma defasagem leve, mas adotou-se uma abordagem conservadora de não alterar as recomendações originais do eMAG.

É válido ainda notar que o WCAG na versão 2.1, posterior ao eMAG 3.1, apresentou em seu texto, por sua vez, um novo [Critério de Sucesso 1.4.11 Contraste Não textual](#) que estabelece a proporção mínima de 3:1 para contraste entre alguns elementos não textuais, quase como um outro cenário excepcional à regra do contraste 4,5:1. Não só isso, mas também no WCAG 2.2 foi adicionado ainda um outro [Critério de Sucesso 2.4.13 Aparência do Foco](#) que também estabelece contraste mínimo de 3:1 para a borda dos elementos focáveis. No entanto, como os outros casos especiais de 3:1 não foram abordados no eMAG, provavelmente pelas razões já citadas, e como também se decidiu não os atualizar neste *checklist*, extrapolou-se que também não faria sentido portar essas novas exceções dos critérios de sucesso.

Portanto:

- As orientações-base não foram alteradas, mesmo que teoricamente elas configurem uma leve defasagem.
- Os exemplos foram melhorados para demonstrar a aplicação das cores de fundo e de primeiro plano com CSS.
- Foi deixado mais claro na descrição do item o mínimo recomendado para o contraste numa folha de alto contraste, já que isso só estava sendo especificado no exemplo de aplicação.
- Um exemplo de má prática de foco com contraste insuficiente foi adicionado para que os inspetores também atentem para esse aspecto. Esse exemplo dialoga diretamente com a recomendação "Possibilitar que o elemento com foco seja visualmente evidente" e seus respectivos exemplos.

4.2 Não utilizar apenas cor ou outras características sensoriais para diferenciar elementos

Defasagem do eMAG: nível nulo

A recomendação permanece muito relevante no contexto de acessibilidade atual e não apresenta pontos de defasagem notáveis. Os exemplos dados são simples, mas a

diferenciação dos elementos via indicação por texto feita no exemplo não é a única maneira sugerida pelo eMAG. Trata-se de um exemplo ilustrativo.

Portanto:

- Manteve-se a essência do texto e dos exemplos originais, com pequenas mudanças na descrição da recomendação para deixá-la mais enxuta neste *checklist*, e no exemplo para deixá-lo mais didático.

4.3 Permitir redimensionamento sem perda de funcionalidade

Defasagem do eMAG: nível moderado

No eMAG, essa recomendação referencia o [Critério de sucesso 1.4.4: Redimensionar Texto do WCAG 2.0](#). Esse critério do WCAG trata particularmente do redimensionamento de **texto**, sem perda de funcionalidade e conteúdo, em até 200%. O eMAG, por sua vez, extrapola o redimensionamento não só para o texto, mas para os elementos da página em geral.

A questão é que, na época da redação do eMAG, o WCAG 2.0 parecia só abordar o redimensionamento de texto, de maneira mais específica. No entanto, com o lançamento da versão WCAG 2.1, um novo [Critério de Sucesso 1.4.10 Realinhar](#) foi incluído como forma de complementar mais a discussão em torno do redimensionamento, abordando os elementos da página de maneira geral (similar ao que o eMAG discutia). O ponto é que, de acordo com esse critério, o limite superior do *zoom* para manutenção de informação e funcionalidade sem rolagem horizontal (esta última com algumas exceções) é de 400%, o dobro do que o eMAG estipulava.

O fato estranho é que, por mais que os critérios 1.4.4 e 1.4.10 tenham abordagens um pouco diferentes, o critério 1.4.10 parece uma generalização mais ampla do 1.4.4, de forma que o cumprimento do 1.4.10 parece garantir (pelo menos na maioria das vezes) o cumprimento do 1.4.4. Em outras palavras, garantir a funcionalidade e a manutenção de informação da página em *zoom* de 400% normalmente já garante a compreensibilidade do texto dela em *zoom* de 200% de maneira natural.

Além disso, o critério 1.4.10 estabelece algumas exceções para elementos em que pode ocorrer o aparecimento da barra horizontal, definindo como válido para:

"partes do conteúdo que requerem layout bidimensional para uso ou significado"

Por exemplo:

"imagens, mapas, diagramas, vídeos, jogos, apresentações, tabelas de dados e interfaces em que seja necessário manter barras de ferramentas à vista ao se manipular conteúdo".

O cumprimento da recomendação do eMAG hoje, na forma que está, pode garantir a aderência ao critério 1.4.4 do WCAG e até contribuir para fornecer boa acessibilidade para a página, mas pode falhar no critério 1.4.10. Por isso, a defasagem foi classificada como de nível moderado.

Portanto:

- O limite superior para manutenção da compreensibilidade e funcionalidade da página foi aumentado de 200% para 400%, vide o novo critério 1.4.10 do WCAG 2.1. No entanto, o limite original de 200% estabelecido pelo eMAG ainda é citado no texto, para fins de rastreabilidade e entendimento.
- Exceções para a validade do aparecimento da barra horizontal ao fazer o *zoom* foram estabelecidas, vide o novo critério 1.4.10 do WCAG 2.1.
- Além do emprego de diferentes folhas de estilo, o uso de *media queries* do CSS foi citado como possível abordagem para garantir a responsividade da página em diferentes resoluções de tela ou *zooms*.
- O primeiro exemplo com imagens de um site em redimensionamento de 200% foi descartado, visto que o novo limite é de 400%.
- O outro exemplo com imagem de *layout* responsivo foi mantido.
- Uma nova referência ao critério de sucesso 1.4.10 foi adicionada.

4.4 Possibilitar que o elemento com foco seja visualmente evidente

Defasagem do eMAG: nível leve

A ideia central da recomendação de que elementos devem ter foco visível continua atual e relevante em termos de acessibilidade. No entanto, a recomendação apresenta alguns pontos de defasagem leves que valem a pena ser notados.

Em primeiro lugar, o exemplo do eMAG ilustra a estilização da borda dos elementos utilizando a propriedade `border`. Atualmente, entretanto, a boa prática dita que a estilização da borda ao focar em um elemento deve ser feita utilizando a propriedade `outline`. Isso porque `outline`, ao contrário de `border`, não faz parte do cálculo do espaço do elemento. Por isso, quando `border` é utilizado com uma certa espessura, o tamanho total do elemento aumenta, e isso pode empurrar os elementos ao redor, causando o efeito desagradável de *layout shift* (veja mais em [Outline - MDN Web Docs](#) e [Border - MDN Web Docs](#)). Esse é o ponto principal que leva a classificar a defasagem como leve.

Além disso, há ainda um outro pequeno ajuste no exemplo que poderia ser feito. Atualmente, em algumas situações, é costumeiro que os desenvolvedores optem pela pseudoclassee do CSS `:focus-visible` em vez da classe `:focus` sugerida. Isso ocorre porque, ao utilizar `:focus` em um botão configurando a propriedade `outline`, por exemplo, o destaque para a borda não é apenas aplicado ao botão durante a navegação pelo teclado, mas também brevemente quando ele é pressionado. A pseudoclassee `:focus-visible`, por outro lado, garantiria que a borda só seria destacada pela navegação do teclado, omitindo-a quando o botão fosse clicado.

Portanto:

- A propriedade `border` do exemplo foi substituída por `outline`.
- A pseudoclassee `:focus` foi substituída por `:focus-visible`.
- Um exemplo de má prática que retira o foco visual com `outline: none` foi adicionado, e uma explicação histórica contextualizando o porquê de alguns desenvolvedores tomarem essa decisão inacessível foi explicitada.

5 Multimídia

5.1 Fornecer alternativa para vídeo

Defasagem do eMAG: nível moderado

Toda a ideia central da recomendação é relevante para o contexto de acessibilidade atual. Os maiores problemas se encontram no último exemplo da recomendação, em

que o eMAG demonstra o uso do elemento `<video>` do HTML5. Alguns são discutidos a seguir.

Em primeiro lugar, o último exemplo apresenta controle redundante no elemento `<button onclick="playPause()"> *Play/Pause* </button>` para reger o elemento `<video>`. A questão é que o próprio elemento `<video>` possui o atributo `controls` que já faz com que o navegador renderize seu próprio *player* acessível nativo ([Elemento video - MDN Web Docs](#)). Ao inserir botões customizados logo acima de um vídeo que já possui controles nativos, cria-se uma interface duplicada que pode ser confusa, especialmente para usuários de tecnologias assistivas. Não só isso, mas o elemento redundante de controle adicionado possui acessibilidade ainda pior que o elemento padrão, uma vez que não atualiza seu texto ou atributo (como `aria-pressed` ou `aria-label`) para informar dinamicamente se a ação é reproduzir ou pausar, deixando o usuário sem *feedback* de estado adequado. Um pouco dessa problemática é discutido no [Critério de Sucesso 4.1.2: Nome, Função, Valor](#).

Em segundo lugar, a abordagem de se utilizar os botões "Pequeno", "Médio" e "Grande" para alterar o tamanho do vídeo, pelo menos da forma como foi feita, não é a melhor prática. Isso porque o valor da largura do vídeo é modificado via JavaScript com valores absolutos em pixels, o que pode quebrar a responsividade. Uma possível forma de melhorar isso seria via CSS utilizando a propriedade `max-width: 100%` para o elemento do vídeo, garantindo que ele ocupe o tamanho total de seu contêiner, mas não o ultrapasse. O contêiner, por sua vez, poderia ser manipulado conforme a necessidade do desenvolvedor para garantir a responsividade e a correta disposição dos elementos da página. Há mais detalhes sobre essa discussão que podem ser vistos na [MDN Web Docs - Images, media, and form elements](#).

Ainda na linha dos problemas, o uso de eventos *inline* (`onclick` diretamente no elemento HTML) é hoje considerado uma má prática arquitetônica e de segurança. A [MDN Web Docs em Inline event handlers – don't use these](#) é diretamente contra essa prática, e recomenda o uso da abordagem com `addEventListener` em vez disso.

Há ainda uma inconsistência com o que é dito no texto da recomendação em si: se por um lado foi recomendado que legendas e descrições sejam fornecidas, por outro o exemplo dado não segue essa orientação. Isso poderia ter sido feito com o uso do elemento `<track>`, já especificado no HTML5 ([Elemento Track - MDN Web Docs](#) e [The track element - HTML Living Standard](#)).

O exemplo pode induzir a alguns problemas em razão da forma como foi formulado, mas não é tratado como o principal exemplo, uma vez que está numa subseção que fala do elemento `<video>` do HTML5, e não é especificado como um padrão a ser seguido, sendo portanto mais ilustrativo. Portanto, a defasagem não é crítica e foi classificada como moderada.

Portanto:

- Os exemplos com imagem do eMAG foram reproduzidos, com um texto mais detalhado explicando algumas nuances de cada exemplo.
 - No caso do exemplo 2, de vídeo com legenda, um código HTML ilustrativo que poderia refletir o que a imagem mostra foi elaborado, utilizando os elementos `<video>`, `<source>` e `<track>` do HTML5.
 - O último exemplo apresentando o elemento `<video>` do HTML5 citado no eMAG foi descartado por conter os problemas já citados. A apresentação desse elemento ficou a cargo do trecho de código adicionado ao exemplo 2.
 - Textos alternativos melhorados para as imagens de exemplo foram elaborados.
-

5.2 Fornecer alternativa para áudio

Defasagem do eMAG: nível nulo

A recomendação continua relevante no contexto de acessibilidade e não apresenta defasagens notáveis.

Portanto:

- O exemplo fornecido pelo eMAG foi reproduzido.
 - As orientações gerais do eMAG foram mantidas.
 - Um texto alternativo melhorado para a imagem de exemplo foi elaborado.
-

5.3 Oferecer audiodescrição para vídeo pré-gravado

Defasagem do eMAG: nível nulo

O conceito central da Recomendação 5.3 permanece intacto e perfeitamente alinhado com as diretrizes atuais, como WCAG 2.1 e 2.2. A exigência de que conteúdos visuais cruciais sejam descritos sonoramente atende diretamente ao [Critério de Sucesso 1.2.5: Audiodescrição \(Pré-gravada\)](#), que é um requisito de nível AA. Inclusive, a definição técnica fornecida pelo eMAG sobre como a audiodescrição deve ser sincronizada é a [definição exata adotada pelo WCAG 2.2](#).

Portanto:

- O exemplo fornecido pelo eMAG foi reproduzido.
- As orientações gerais do eMAG foram mantidas.
- Um texto alternativo melhorado para a imagem de exemplo foi elaborado.

5.4 Fornecer controle de áudio para som

Defasagem do eMAG: nível moderado

As orientações gerais dessa recomendação continuam atuais e alinhadas com as diretrizes de acessibilidade. No entanto, há pontos de defasagem notáveis no exemplo de código dado, e também há uma discussão relevante acerca de áudios reproduzidos automaticamente que não foi abordada no texto original.

Em primeiro lugar, o exemplo apresenta controle redundante no elemento `<button onclick="playPause()">Play/Pause</button>` para reger o elemento `<audio>`. A questão é que o próprio elemento `<audio>` possui o atributo `controls` que já faz com que o navegador renderize seu próprio *player* acessível nativo ([Elemento video - MDN Web Docs](#)). Ao inserir um botão customizado logo acima de um áudio que já possui controles nativos, cria-se uma interface duplicada que pode ser confusa, especialmente para usuários de tecnologias assistivas. Não só isso, mas o elemento redundante de controle adicionado possui acessibilidade ainda pior que o elemento padrão, uma vez que não atualiza seu texto ou atributo (como `aria-pressed` ou `aria-label`) para informar dinamicamente se a ação é reproduzir ou pausar, deixando o usuário sem *feedback* de estado adequado. Um pouco dessa problemática é discutido no [Critério de Sucesso 4.1.2: Nome, Função, Valor](#). Aliás, é importante notar que o eMAG no texto logo antes desse afirma que o elemento `<audio>` "*deve receber controles de play, pause e stop*", o que pode acabar induzindo o leitor a pensar equivocadamente que os controles

personalizados via HTML e JS devem ser implementados junto ou no lugar dos controles padrão definidos pelo atributo `controls`.

Em segundo lugar, o uso de eventos *inline* (`onclick` diretamente no elemento HTML) no exemplo é hoje considerado uma má prática arquitetônica e de segurança. A [MDN Web Docs em "Inline event handlers – don't use these"](#) é diretamente contra essa prática, e recomenda o uso da abordagem com `addEventListener` em vez disso.

Saindo dos problemas do exemplo fornecido, há uma discussão relevante que não foi abordada no texto original: a de áudios que tocam automaticamente ao abrir a página. No eMAG, esse ponto sequer é mencionado (e tampouco proibido ou criticado). No WCAG (2.0, 2.1, 2.2), ele não é proibido expressamente, mas há um comentário na página [Entendendo o Critério de Sucesso 1.4.2: Controle de Áudio](#) que afirma que essa prática é "desencorajada", especialmente se o som dura mais de 3 segundos. Essa discussão merece um destaque especial tendo em vista que o áudio que toca automaticamente numa página pode dificultar a orientação do usuário, especialmente dos que usam tecnologias assistivas, uma vez que ele pode conflitar e abafar a voz dos leitores de tela, além de poder ser inconveniente. O WCAG vai um pouco além e ainda fornece técnicas em que [um som reproduzido automaticamente é parado dentro de 3 segundos \(G171\)](#) e em que [um controle próximo ao início da página para parar o som automático é providenciado \(G170\)](#).

Pelas razões acima, a defasagem foi classificada como moderada.

Portanto:

- Uma discussão breve acerca de áudios que são reproduzidos automaticamente foi adicionada à descrição do item e aos critérios de verificação. Assim como o eMAG e o WCAG, essa prática não foi expressamente proibida, mas desencorajada. Reforçou-se que, caso adotada, controles para tal áudio fáceis de serem encontrados, como no início da página, devem ser providenciados.
- Um reforço de que "Silenciar o áudio no sistema não é suficiente para atender a essa recomendação", conforme diz também o WCAG no critério 1.4.2.
- O exemplo de código do eMAG foi reformulado para utilizar somente os controles padrão fornecidos pelo atributo `controls`. Uma descrição mais completa para o exemplo também foi feita.

- Um novo exemplo de código com um áudio que toca automaticamente e apresenta controle para parar o som logo no início da página foi adicionado. Esse controle não é nativo do atributo `controls`, e é manipulado via JavaScript para informar dinamicamente se a ação é reproduzir ou pausar, fornecendo *feedback* adequado ao usuário. Além disso, o uso de `onclick` diretamente no elemento HTML foi evitado, optando-se pelo uso de `addEventListener`. Por fim, esse exemplo não foi marcado como boa prática, e sim como prática neutra, para não induzir o leitor a pensar que o *autoplay* do áudio seja uma prática recomendada. Essa constatação também está presente na descrição do exemplo.
-

5.5 Fornecer controle de animação

Defasagem do eMAG: nível nulo

A recomendação em si não apresenta nenhum ponto grave de defasagem. No WCAG 2.0, o [Critério de Sucesso 2.2.2: Colocar em pausa, parar e ocultar](#), ao qual essa recomendação faz referência, é um pouco mais flexível, sobretudo ao estabelecer um limite superior aceitável de 5 segundos para animações. O eMAG, por sua vez, adota uma postura mais rígida de exigir controle para "qualquer animação", mas que parece ser uma escolha deliberada, tendo em vista que as orientações do WCAG 2.0 já estavam disponíveis na época de redação do eMAG. Por isso, esse aspecto não foi considerado uma defasagem.

Quanto ao exemplo com o *gif*, não fica claro como foi feita a implementação do mecanismo de pausa da animação, uma vez que o elemento `<img>` renderizando um arquivo *.gif* não possui um mecanismo nativo para ser pausado ou iniciado. Mesmo assim, o exemplo cumpre o propósito de ilustrar a orientação da recomendação, ainda que não se preocupe com detalhes de implementação.

O real problema dessa recomendação é que ela parece ser redundante em relação à recomendação 2.7 "Assegurar o controle do usuário sobre as alterações temporais do conteúdo", na qual é dito que:

"Conteúdos como slideshows, que 'se movem', rolagens, movimentações em geral ou animações não devem ser disparadas automaticamente sem o controle do usuário,

mesmo em propagandas na página. [...] Além disso, o usuário deve ser capaz de parar e reiniciar conteúdos que se movem, sem exceção."

Enquanto a recomendação 5.5 afirma que:

"Para qualquer animação que inicie automaticamente na página devem ser fornecidos mecanismos para que o usuário possa pausar, parar ou ocultar tal animação"

Tratando justamente da mesma orientação com palavras diferentes. As duas, inclusive, fazem referência ao mesmo Critério de Sucesso 2.2.2.

Como a recomendação 5.5 está dentro da categoria "Multimídia", foi considerado que ela é apenas um reforço positivo da recomendação 2.7 para os casos de animações atreladas a elementos midiáticos (como os *gifs* citados pela recomendação).

Portanto:

- Toda a ideia da recomendação foi mantida e foi dada uma ênfase maior ao fato de ela tratar das "animações de mídia" de maneira mais específica.

6 Formulários

6.1 Fornecer alternativa em texto para os botões de imagem de formulários

Defasagem do eMAG: nível moderado

Sob um certo ponto de vista, essa recomendação pode ser vista como uma redundância em relação à recomendação 3.6 "Fornecer alternativa em texto para as imagens do sítio". Seu núcleo, portanto, permanece válido, afinal é o mesmo que o da recomendação citada. Sua especificidade se justifica no eMAG em função da orientação de algumas práticas adicionais ligadas ao contexto de botões de formulário. No entanto, algumas dessas práticas hoje podem ser consideradas defasadas.

O texto original do eMAG sugere formas de se fornecer texto alternativo para botões do tipo imagem. Ele corretamente orienta o uso do atributo `alt` em botões `<input type="image">`, por mais que esse tipo possa não ser tão comum atualmente. O ponto central de defasagem está quando o texto afirma:

"Já para outros tipos de botões (reset e button), é preciso substituir o botão pela imagem que se deseja utilizar através do CSS. Nesse caso, para que o botão seja acessível, ele deve possuir um value descritivo, conforme o exemplo a seguir."

E em seguida fornece um exemplo de aplicação em que o texto do botão é escondido utilizando `text-indent: -20000px;` no CSS. Em primeiro lugar, a prática de se utilizar CSS para aplicar imagens de fundo a botões, embora possível, não é muito recomendada no contexto atual. Hoje em dia, é bem mais aconselhado empregar o elemento `<button>` com um elemento filho `<img>` para aplicar a imagem no botão, estilizando os elementos de acordo via CSS ([O elemento button - MDN Web Docs](#)). Portanto, afirmar que é "*preciso substituir o botão pela imagem que se deseja utilizar através do CSS*" não é necessariamente verdade no contexto atual de desenvolvimento.

Além disso, o segundo exemplo de aplicação do texto induz à prática de esconder o conteúdo textual do botão utilizando o CSS via `text-indent` (conhecido como *Phark Method*), algo que pode ser problemático por diversas razões (uma delas é tratada em [Invisible Content - WebAIM](#)). Há métodos mais aconselhados para alcançar esse objetivo, como discutido em [Note on Hiding Elements - Web Accessibility Initiative \(WAI\) - W3C](#).

Como o uso de CSS para aplicar imagens de fundo a botões é tratado como única ou principal maneira para alcançar o objetivo, e como o exemplo ilustrando como fazer isso utiliza uma técnica que pode induzir problemas, a defasagem da recomendação foi classificada como moderada.

Portanto:

- A descrição do item foi reformulada para ficar mais enxuta e estabelecer mais claramente seu propósito: deve-se fornecer alternativas textuais que explicitem claramente a função do botão para imagens que atuam como botão. Os cenários descritos pelo eMAG são tratados como exemplos.
- O cenário de utilização do CSS para aplicação da imagem ao fundo do botão foi descartado. Em seu lugar, foi citado o cenário utilizando uma imagem com texto alternativo dentro do elemento `<button>`. Os critérios de verificação e os exemplos de código correspondentes também foram substituídos.
- Um exemplo demonstrando uma maneira mais apropriada de esconder o texto do botão (e elementos em geral) foi adicionado, baseado diretamente no código disponível em [Note on Hiding Elements - Web Accessibility Initiative \(WAI\) - W3C](#).

- Um exemplo de má prática, no qual tanto o texto do botão quanto o atributo `alt` da imagem do botão possuem os mesmos valores, foi adicionado, citando que isso pode gerar uma redundância que faz leitores de tela repetirem a informação, podendo desorientar usuários.
 - Uma nova referência à [Técnica H36 do WCAG: *Using alt attributes on images used as submit buttons*](#) foi adicionada.
-

6.2 Associar etiquetas aos seus campos

Defasagem do eMAG: nível leve

O núcleo central da recomendação de associar explicitamente os elementos `<label>` aos campos correspondentes usando os atributos `for` (no *label*) e `id` (no *input*) com o mesmo valor permanece plenamente válido. Há alguns pontos de atenção no exemplo de aplicação, entretanto, que merecem ser ressaltados.

Em primeira análise, no exemplo, há um elemento `<label>Sexo:</label>` solto, sem o atributo `for` e sem encapsular nenhum controle. Por mais que visualmente seja evidente a relação com os elementos `<input>` que se seguem logo abaixo, a falta de uma associação explícita pode fazer com que tecnologias assistivas não relacionem adequadamente esse *label* com as opções em seguida. No caso mostrado, isso até pode ser facilmente inferido na escuta e leitura do usuário, mas pode haver outros casos em que essa ausência acarrete um formulário mais complexo de se entender. Além disso, argumenta-se que o próprio emprego do `<label>Sexo:</label>` não seja a maneira mais adequada de se introduzir os controles em seguida. O próprio eMAG na [recomendação 6.7 "Agrupar campos de formulário"](#) afirma que:

"É recomendado que os campos com informações relacionadas sejam agrupadas utilizando o elemento `FIELDSET`, principalmente em formulários longos. O agrupamento deverá ser feito de maneira lógica, associando o elemento `LEGEND` explicando claramente o propósito ou natureza dos agrupamentos."

Em outras palavras, o elemento `<legend>` seria mais apropriado para cumprir essa função de rótulo de uma seção de formulário que estaria agrupada dentro de um elemento `<fieldset>`.

Além disso, o elemento `<textarea name="msg" id="msg">Digite sua mensagem</textarea>` possui um valor inicial pré-preenchido que estaria atuando como um *placeholder*. Essa abordagem viola em algum grau a [recomendação 6.5 "Fornecer instruções para entrada de dados"](#) do próprio eMAG, que delimita os cenários em que caracteres predefinidos podem ser utilizados:

"A utilização de caracteres pré-definidos em áreas de entrada de texto só deve ocorrer se: O texto for incluído após a entrada de dados pelo usuário (por exemplo, sugerir um novo nome de usuário caso o escolhido já exista); A semântica do documento justifique a inclusão de texto pré-definido (por exemplo, uma loja virtual que só vende para determinado país já vem com o campo país preenchido); Os caracteres tenham sido fornecidos previamente pelo usuário (por exemplo, refinamento de busca)."

Como o texto da recomendação em si não possui nenhuma defasagem notável, o exemplo é tratado pela própria recomendação como ilustrativo e os problemas do exemplo não induzem a um erro grave, a defasagem da recomendação foi classificada como leve.

Portanto:

- Uma explicação mais bem detalhada sobre os elementos que não necessitam do `<label>` foi adicionada na descrição do item, baseada no texto da [Técnica WCAG H44: Using label elements to associate text labels with form controls](#).
- O exemplo foi refatorado para reparar os erros citados do uso incorreto do `<label>` e valor predefinido em `<textarea>` utilizado como *placeholder*.
- Um exemplo de má prática foi adicionado contendo alguns erros clássicos que podem ser encontrados, como ausência de associação etiqueta-campo, associação quebrada e colisão de identificadores.

6.3 Estabelecer uma ordem lógica de navegação

Defasagem do eMAG: nível nulo.

Mais uma vez, essa recomendação de certo modo repete um pouco o que é estabelecido na [recomendação 1.4 "Ordenar de forma lógica e intuitiva a leitura e tabulação"](#), sendo aqui mais voltada para o contexto de formulários. Assim como a outra, essa

recomendação permanece consistente com orientações de acessibilidade atuais, mas as seguintes adaptações foram feitas no intuito de esclarecer e contextualizar melhor a interpretação de certos aspectos do texto original.

- Tanto na descrição do item quanto no terceiro critério de verificação foi incorporado um detalhamento maior sobre o uso do atributo `tabindex` para evitar atribuir valores maiores que 0 e tomar cuidado caso eles sejam utilizados. Em outras palavras, seu uso não foi proibido (afinal, o eMAG e o WCAG não o proíbem), apenas foi melhor explicado o que seria "usar o `tabindex` com cuidado", conforme explicado pela [MDN Web Docs](#). Essa referência sobre o uso de `tabindex`, que ainda justifica a orientação de evitar os valores maiores que 0, também foi adicionada.
- A descrição do texto também foi incrementada para conter uma explicação mais robusta sobre o que significa uma ordem de navegação possuir uma sequência lógica, da mesma forma que foi feito no item "Ordenar de forma lógica e intuitiva a leitura e tabulação" do *checklist*.
- Foi acrescentada à descrição do item e à seção de referências uma referência para a recomendação 1.4 "Ordenar de forma lógica e intuitiva a leitura e tabulação", uma vez que ela está intimamente relacionada com esse item.
- Uma referência para o [Critério de sucesso WCAG 1.3.2: Sequência com Significado](#) foi adicionada, pois esse critério está relacionado com esse item e inclusive é citado na recomendação 1.4 "Ordenar de forma lógica e intuitiva a leitura e tabulação".

6.4 Não provocar automaticamente alteração no contexto

Defasagem do eMAG: nível leve.

A recomendação não está tecnicamente incorreta nem em desacordo com o WCAG 2.0 (vigente à época) ou com suas versões atuais. No entanto, há pontos relevantes que introduzem grau de defasagem a serem abordados, sobretudo em relação a uma confusão conceitual do texto do eMAG e à adoção de uma abordagem mais restritiva do que o necessário.

Em primeiro lugar, o eMAG mistura 2 conceitos distintos na sua redação: o de "receber foco" e "modificar entrada". O texto original do eMAG afirma:

"Quando um elemento de formulário **receber o foco**, não deve ser iniciada uma mudança automática na página que confunda ou desorienta o usuário."

Ele trata, portanto, mais especificamente do recebimento de foco. No entanto, tanto os exemplos de aplicação fornecidos quanto a referência ao [Critério de Sucesso WCAG 3.2.2: Em Entrada](#) envolvem o ato de modificar a entrada – isto é – interagir com os campos de entrada de um formulário, por exemplo. Não só isso, como o [Critério de Sucesso WCAG 3.2.1: Em Foco](#) sequer foi referenciado, quando poderia ter sido.

Além disso, há uma discussão muito relevante em relação à seguinte restrição do eMAG:

"Assim, as mudanças devem ocorrer através do acionamento de um botão."

A referência do WCAG, inclusive à versão 2.0 vigente na época de redação do eMAG, não é tão restritiva nesse sentido. Ela permite, por exemplo, a ocorrência de mudanças de contexto ao modificar entradas desde que o usuário seja avisado sobre esse comportamento antes de utilizar o componente ([Critério de Sucesso WCAG 3.2.2: Em Entrada](#)). De fato, a [técnica G80 da WCAG "Providing a submit button to initiate a change of context"](#) exemplifica uma orientação mais aderente ao que pede o eMAG, mas há outras técnicas que exemplificam a ideia de se avisar previamente sobre a mudança de contexto, como a [G13 "Describing what will happen before a change to a form control that causes a change of context to occur is made"](#).

Argumenta-se que, como essa orientação já era mais branda no WCAG 2.0, então os autores do eMAG adotaram uma postura mais restritiva de forma deliberada. A razão levantada para essa restrição ser antiquada é que o *design* de interação evoluiu muito desde então, incluindo a popularização das SPAs (*Single Page Applications*). Tratar essa rigidez como a única verdade inibe o uso de padrões modernos e seguros (como atualizações assíncronas anunciadas via *aria-live*, por exemplo), que são amplamente aceitos pelo WCAG e podem oferecer, inclusive, uma experiência de usuário melhor e mais fluida hoje em dia.

Assim, em razão desses fatores, a defasagem da recomendação foi classificada como leve.

Portanto:

- A descrição do item foi adaptada para abordar a aceitabilidade de mudanças de contexto serem desencadeadas por modificações de entrada desde que o usuário

seja avisado disso de forma clara e antecipada. Ainda assim, destacou-se que é fortemente recomendável optar por comportamentos que somente desencadeiem as mudanças com o acionamento de botões, dando mais controle ao usuário de quando aplicá-las.

- A proibição da mudança de contexto desencadeada por recebimento de foco de um elemento de formulário foi mantida.
 - Os exemplos bom e ruim do eMAG foram mantidos, mas com um aprofundamento maior na discussão. Isso foi feito especialmente para o exemplo negativo, em que foi realizada uma discussão mais ampla sobre o comportamento inconsistente do atributo `onchange` do `<select>`, tratando de como avisar antecipadamente da mudança automática de contexto, nesse caso, ainda não é suficiente para garantir uma boa acessibilidade.
 - O [Critério de Sucesso WCAG 3.2.1: Em Foco](#) foi adicionado como referência.
 - A [Técnica WCAG G13 "Describing what will happen before a change to a form control that causes a change of context to occur is made"](#) foi adicionada como referência.
 - A [Técnica WCAG G80 "Providing a submit button to initiate a change of context"](#) foi adicionada como referência.
-

6.5 Fornecer instruções para entrada de dados

Defasagem do eMAG: nível moderado.

Embora o princípio da recomendação esteja alinhado com o WCAG e seja válido em termos de acessibilidade, algumas técnicas sugeridas estão desatualizadas e podem levar a implementações subótimas ou com impacto negativo na acessibilidade moderna.

Em primeira análise, o texto do eMAG traz algumas soluções superadas para indicação de campos obrigatórios ao sugerir o uso de uma imagem com atributo `alt` ou um `<span>Obrigatório</span>` ocultado (exemplos 2 e 3). Atualmente, o atributo `required` (citado pelo próprio eMAG) e outros recursos como `aria-required="true"` são mais apropriados para cumprirem esse papel. É necessário ressaltar, entretanto, que indicações visuais extras para denotar um campo obrigatório ainda são requeridas, conforme destacado pela [MDN Web Docs ao tratar do atributo `required`](#). Ainda assim, há alternativas mais modernas para as implementações sugeridas pelo eMAG. Inclusive, particularmente, o próprio exemplo 3, com uso do `<span>Obrigatório</span>` escondido,

não é muito apropriado, pois a indicação de obrigatoriedade, apesar de disponível para leitores de tela, não é visível para os demais usuários, quebrando o seu propósito. Válido ainda mencionar que o método utilizado com `text-indent: -20000px;` para esconder esse elemento também é defasado, conforme discutido na análise da recomendação 6.1 "Fornecer alternativa em texto para os botões de imagem de formulários".

Em segundo plano, a apresentação do atributo `placeholder` no texto do eMAG fornece a seguinte descrição para ele:

"Além do atributo `required`, o HTML5 apresenta, também, o `placeholder`. Ele é utilizado com os elementos `INPUT` e `TEXTAREA` para definir uma dica de preenchimento do campo. Quando o campo recebe o foco, a dica desaparece, mas é lida pelo leitor de tela."

Essa descrição gera uma ambiguidade que pode induzir o leitor a pensar que `placeholder` pode ser utilizado para fornecer instruções de preenchimento no lugar do elemento `<label>`. Essa noção é reforçada logo pelo exemplo seguinte, que apresenta um código HTML com campo de entrada para e-mail sem um *label* denotando esse propósito, que está indicado somente no atributo `placeholder`. O atributo `placeholder` não deve ser utilizado como uma alternativa para `<label>`, conforme afirmado explicitamente na própria [documentação do atributo no HTML Living Standard](#). Além disso, a afirmação de que o `placeholder` é lido pelo leitor de tela pode não ser verdadeira para todas as tecnologias. Esse é o maior ponto de defasagem dessa recomendação, que eleva o nível para moderado.

O texto ainda é um tanto prolixo ao enumerar uma série de atributos do HTML5 tidos como *"importantes para acrescentar informações aos campos do formulário"*. Dentre eles, o atributo `autofocus` é destacado:

"`autofocus`: Utilizado para o foco do teclado ir diretamente ao campo que possua esse atributo quando a página com o formulário for carregada;"

O ponto é que esse encorajamento ao uso do `autofocus` é potencialmente perigoso. Referências como o MDN Web Docs advertem contra o uso do `autofocus` na maioria dos cenários, e que qualquer implementação dele deve ser cuidadosamente considerada antes, uma vez que o atributo rouba o foco inicial da página, quebrando o contexto e jogando os usuários no meio da página sem aviso, o que pode causar grande confusão.

Portanto:

- Na descrição do item no *checklist*, foi proporcionada ao atributo `placeholder` uma explicação mais completa sobre seu uso, advertendo que ele não deve ser utilizado para substituir o elemento `<label>`, sendo utilizado apenas como informação adicional.
- A enumeração dos diversos outros atributos do HTML5 que supostamente seriam importantes para acrescentar informações aos campos do formulário, incluindo o `autofocus`, foi suprimida.
- As orientações acerca dos campos obrigatórios foram melhoradas, citando que eles devem ser claramente assinalados e de maneira acessível. Foi ainda alertado que o uso do caractere asterisco sozinho para indicação, sem mecanismo adicional que torne essa informação acessível a leitores de tela, não deve ser feito.
- O exemplo 1, com o formato da data sendo especificado no `<label>`, foi reaproveitado como um exemplo positivo.
- Os exemplos 2 e 3 de indicação de campos obrigatórios com uso de uma imagem com atributo `alt` ou um `<span>Obrigatório</span>` ocultado foram descartados. Em seu lugar, 2 exemplos, um bom e outro ruim, de indicação de campos obrigatórios foram apresentados, explicando com mais detalhes algumas peculiaridades e pontos de atenção ao implementar esse mecanismo.
- O exemplo de uso do `placeholder` foi reaproveitado, porém como um exemplo negativo, uma vez que o `placeholder` nele atua como única fonte de instrução de entrada de dados. Uma contraparte de exemplo positivo foi adicionada.

6.6 Identificar e descrever erros de entrada de dados e confirmar o envio das informações

Defasagem do eMAG: nível moderado.

A validação de formulários em HTML é uma temática que pode ser complexa por não englobar apenas uma forma de realizá-la, abrangendo diversos métodos de diferentes ferramentas e *frameworks*. Nesse sentido, a recomendação em si continua bastante válida e pertinente no contexto, sobretudo por não restringir apenas uma forma de cumpri-la. A orientação em si é bem clara:

"Quando um erro de entrada de dados for automaticamente detectado, o item que apresenta erro deve ser identificado e descrito ao usuário por texto."

O que se segue depois são exemplos de como cumprir essa recomendação adequadamente. E é nessa seção de exemplos que alguns pontos merecem ser analisados com mais atenção.

O primeiro exemplo da seção não é problemático. De fato, ele não contém nenhuma implementação de código explícita: ilustra apenas o formulário de um *site* que atende aos requisitos de acessibilidade no que tange à identificação e descrição dos erros no formulário. Os detalhes de implementação são abstraídos, de forma que diversos métodos poderiam ser aplicados para alcançar esse resultado.

O grande centro de discussão dos exemplos está quando o texto aborda a validação de formulários nativa no lado do cliente utilizando o recurso do atributo `type` do elemento `<input>`. Esse método de validação não está de todo errado, mas a forma como o eMAG o apresenta pode levar o leitor a pensar que a forma em que o recurso é apresentado na redação é suficiente para a garantia de boa acessibilidade, o que não é verdade. O [Critério de Sucesso 3.3.1 : Identificação do Erro, da WCAG 2.2](#) enumera uma série de problemáticas da validação de formulário nativa do HTML e navegadores, demonstrando que ela pode não ser suficiente a depender do agente de usuário utilizado. O texto falha em citar mecanismos que de fato são centrais na certificação de acessibilidade, como o uso correto dos atributos `aria-invalid`, `aria-errormessage`, `aria-describedby`, `aria-live`, entre outros. É bastante compreensível que a gama complexa de maneiras que esses mecanismos podem ser utilizados dificulte tratar de todos eles no texto, mas como o eMAG entra no mérito de detalhes de implementação utilizando somente a validação nativa do HTML5, eles ao menos deveriam ser mencionados.

Além disso, a validação de formulário nativa utilizando o atributo `type` é um tanto limitante e engessada. Há um número limitado de tipos para validação (citados no eMAG) e as indicações visuais que aparecem quando ocorre algum erro não costumam ser personalizáveis. Por isso, muitas vezes é necessário recorrer à codificação em JavaScript para fazer essa validação. Mais uma vez, como o texto entra no mérito de implementações de validação, pelo menos um exemplo de validação via linguagem de programação poderia ter sido feito. O próprio WCAG fornece alguns exemplos do tipo em algumas de suas técnicas, utilizando tanto JQuery quanto JavaScript puro, tais como [ARIA21: Using `aria-invalid` to Indicate An Error Field](#), [SCR18: Providing client-side](#)

[validation and alert](#) e o [ARIA19: Using ARIA role=alert or Live Regions to Identify Errors](#). A MDN Web Docs também estabelece alguns exemplos em [ARIA: aria-invalid attribute](#) e [ARIA: aria-errormessage attribute](#).

Por fim, existe um erro de digitação no documento oficial do eMAG que gera um erro técnico. O HTML5 nunca possuiu para o atributo `type` de `<input>` os valores `"datetime"` ou `"datetime-local"`. Mesmo corrigindo a grafia para `"datetime"`, esse tipo foi removido da especificação do HTML Living Standard anos atrás. Hoje, os desenvolvedores devem utilizar exclusivamente `"datetime-local"` ou separar as entradas em `"date"` e `"time"`.

Em razão desses fatores, a defasagem foi classificada como moderada.

Portanto:

- Foi melhor esclarecido na descrição desse item que o mecanismo padrão de validação implementado puramente em HTML não é suficiente para a boa garantia de acessibilidade. Estratégias extras ligadas ao ARIA foram sugeridas como possíveis abordagens para cumprir esse papel, mas não foram forçadas como regras.
- A enumeração dos possíveis valores para o atributo `type` de `<input>` foi descartada.
- O primeiro exemplo do eMAG de mais alto nível mostrando como um determinado sistema se comportava com erros de validação de um formulário de cadastro foi mantido.
- O exemplo de código do eMAG utilizando apenas o mecanismo de validação padrão, com elemento `<input type="email" required>`, foi tratado como uma má prática. Foi explicado no exemplo que o problema não está no uso do mecanismo em si, mas sim na falta de alguma estratégia adicional para melhoria de acessibilidade.
- Um exemplo extra de código foi criado demonstrando o uso de JavaScript puro e ARIA para a criação de um mecanismo de validação de formulário mais robusto e acessível. Esse código foi criado baseado nos exemplos das referências citadas do WCAG e MDN Web Docs.

6.7 Agrupar campos de formulário

Defasagem do eMAG: nível nulo.

Não há nada de defasado na recomendação. A ideia central de agrupar campos de formulário utilizando `<fieldset>`, `<legend>` e `<optgroup>` continua válida e prevista no [HTML Living Standard](#). Ela permanece sendo a prática mais adequada, correta e recomendada pelos padrões atuais de acessibilidade e semântica web. A própria referência feita pelo eMAG às técnicas [H71: "Providing a description for groups of form controls using fieldset and legend elements"](#) e [H85: "Using optgroup to group option elements inside a select"](#) continua reconhecida nas versões mais recentes do WCAG. Sendo assim, a classificação da defasagem é de nível nulo.

Portanto:

- A descrição do item do *checklist* reflete diretamente, ainda que em outras palavras, o texto original do eMAG.
- Os exemplos fornecidos pelo eMAG foram readaptados, acrescidos apenas de uma descrição um pouco mais elaborada para eles.

6.8 Fornecer estratégias de segurança específicas em vez de CAPTCHA

Defasagem do eMAG: nível crítico.

Essa é uma recomendação bem desafiadora de ser avaliada e, sobretudo, adaptada para o cenário atual. É fato que o cerne da recomendação permanece válido: CAPTCHAs que consistem em desafios explícitos baseados em percepção humana são inerentemente inacessíveis. No entanto, a temática dos CAPTCHAs invoca uma discussão bastante complexa, que vai muito além das questões de acessibilidade.

Para começar, o eMAG acerta em problematizar os CAPTCHAs, pelo menos aqueles mais clássicos e mais comuns na época de redação do documento, que eram sobretudo desafios explícitos baseados em percepção humana. Além de inacessíveis, eles são cada vez mais facilmente resolvidos por máquinas. O texto ainda apresenta uma orientação bastante válida: preferencialmente, outras estratégias — como limites de conexão, monitoramento, consistência nas políticas de segurança e uso de técnicas de desenvolvimento de serviços e formulários seguros — devem ser adotadas em detrimento dos CAPTCHAs clássicos.

No entanto, a problemática não é tão simples assim de resolver. Um artigo muito bom sobre a [Inacessibilidade dos CAPTCHAs \(W3C\)](#) discute uma série de possíveis abordagens de segurança, com suas vantagens e desvantagens tanto em termos de acessibilidade quanto em outros termos. De maneira geral, a seguinte percepção inicial pode ser extraída dele: há dois cenários de "cobertor curto" entre abordagens que podem ser identificadas dentro de um determinado espectro:

1. No primeiro cenário, em um extremo, há uma abordagem de CAPTCHAs mais fáceis para humanos resolverem, porém também mais fáceis para máquinas resolverem, e no outro extremo, uma outra mais difícil para humanos, porém também mais difícil para máquinas.
2. No segundo cenário, em um extremo, há uma abordagem mais acessível, mas que requer maior coleta de dados pessoais, e no outro extremo, uma abordagem menos acessível, mas que requer menor ou nenhuma coleta de dados.

O próprio artigo conclui que, no cenário atual, não há ainda uma alternativa única e ideal claramente melhor do que as outras.

"In other words, while some CAPTCHA approaches are better than others, and while more recent approaches offer clear advantage over older approaches, there is still no single, ideal solution. It is important to exercise care that any implemented CAPTCHA technology correctly allow people with disabilities to identify themselves as human."

Isso atesta a complexidade da discussão e a dificuldade de se abordar isso brevemente no *checklist*.

Além disso, o texto em si apresenta alguns pontos importantes de defasagem e outros deixados de fora. Em razão da idade do texto, ele ainda não evidencia algumas abordagens de segurança que são consideradas CAPTCHAs, mas que não necessitam de interação direta do usuário com o mecanismo: os chamados CAPTCHAs invisíveis, exemplificados por ferramentas modernas como o reCAPTCHA v3 ou o Cloudflare Turnstile. Por isso, problematizar os CAPTCHAs de maneira geral em termos de acessibilidade pode ser considerado equivocado, mas entende-se que os autores seguiram a percepção mais comum à época dos CAPTCHAs clássicos de desafios de percepção humana. Há ainda alguns outros mecanismos de segurança que não foram citados, como os *honeypots* e *proof-of-work*, os quais podem contribuir na segurança do sistema sem necessidade de interação do usuário.

Com toda essa complexa discussão, o ponto de defasagem da recomendação do eMAG se encontra numa orientação muito simples:

"Caso o uso de CAPTCHA seja estritamente necessário, o mesmo deverá ser fornecido em forma de pergunta simples de interpretação (CAPTCHA Humano) [...] Tais perguntas poderão ser respondidas apenas por um ser humano. [...] Para tal, podem ser utilizadas perguntas de senso comum, como por exemplo, “qual é a cor do céu?” ou “o fogo é quente ou frio?”. Também podem ser utilizados testes matemáticos."

A sugestão de uso desses "CAPTCHAs humanos" como alternativa que **deve** ser usada quando um mecanismo do gênero for requisitado é, hoje, totalmente defasada. Além de serem facilmente quebrados, ainda mais no contexto das LLMs, o fornecimento desses CAPTCHAs e a interpretação de que eles são "suficientes" desrespeita diretamente as diretrizes de acessibilidade estabelecidas pelo WCAG, tais como o [Critério de Sucesso 3.3.8 Autenticação Acessível \(Mínimo\)](#), o [Critério de Sucesso 3.3.9 Autenticação Acessível \(Melhorado\)](#) e o próprio [Critério de Sucesso 1.1.1 Conteúdo Não Textual](#) referenciado pela recomendação. Esse último critério estabelece que a forma de garantir a acessibilidade do CAPTCHA — ou melhor, minimizar a sua inacessibilidade — é providenciar diferentes mecanismos de CAPTCHA que utilizam modos de saída para diferentes tipos de percepção sensorial (e que sejam incluídas instruções de como acessar os mecanismos alternativos). Por essa razão, sobretudo, a defasagem da recomendação foi classificada como crítica, uma vez que há orientação que pode induzir a um erro de acessibilidade ou à falsa sensação de conformidade com as diretrizes de acessibilidade mais modernas.

A complexidade da discussão impede que uma descrição detalhada no item do *checklist* seja feita. Com isso em vista, portanto, as seguintes medidas foram adotadas:

- Ao citar mecanismos alternativos de segurança que não requerem interações com o usuário e podem, em conjunto ou não, eventualmente substituir um CAPTCHA, foram incluídos também os filtros de spam, *honeypots*, *proof-of-work*, heurísticas e os CAPTCHAs invisíveis (reCAPTCHA v3 ou o Cloudflare Turnstile).
- A orientação de substituir os CAPTCHAs clássicos pelos chamados "CAPTCHAs humanos" foi descartada em função da sua defasagem. No seu lugar, foi orientado que a maneira mais adequada para os casos em que é absolutamente necessário utilizar CAPTCHA é providenciar diferentes mecanismos de CAPTCHA que

empregam modos de saída para diferentes tipos de percepção sensorial, e que sejam incluídas instruções de como acessar os mecanismos alternativos.

- O caso especial dos processos de autenticação foi tratado na descrição do item, uma vez que o uso de CAPTCHAs sensoriais distintos nesse caso não é suficiente, conforme especificado no [Critério de Sucesso 3.3.8 Autenticação Acessível \(Mínimo\)](#) e no [Critério de Sucesso 3.3.9 Autenticação Acessível \(Melhorado\)](#), do WCAG 2.2.
 - O exemplo do eMAG do CAPTCHA clássico com letras distorcidas foi mantido como uma má prática.
 - O exemplo do eMAG do CAPTCHA "humano" pedindo para escrever por extenso "quanto é dois mais três", o qual é tratado como alternativa suficiente aos outros CAPTCHAs, foi mantido, porém abordado como uma má prática, diferentemente do que o eMAG estabelece.
 - Uma referência ao artigo [Inacessibilidade dos CAPTCHAs \(W3C\)](#) foi adicionada. Além disso, essa referência foi mencionada no texto da própria descrição, como leitura complementar e forma de se aprofundar mais na complexidade e nas nuances da discussão.
 - Referência ao [Critério de Sucesso 3.3.8 Autenticação Acessível \(Mínimo\)](#) e ao [Critério de Sucesso 3.3.9 Autenticação Acessível \(Melhorado\)](#) foi adicionada.
-

Elementos padronizados de acessibilidade digital no Governo Federal

Para concluir a análise, em relação às orientações referentes aos ["Elementos padronizados de acessibilidade digital no Governo Federal" do eMAG](#), considera-se inapropriado fazer uma avaliação adequada de defasagem. Isso porque essas diretrizes, como o próprio nome sugere, são estipuladas apenas como mecanismos de acessibilidade padronizados entre os sistemas *web* vinculados ao Governo Federal. Elas não são recomendações de acessibilidade em si, mas uma convenção a ser seguida pelos sistemas pertencentes a esse conjunto.

Pode até ser argumentado que algumas dessas prescrições possam engessar um tanto o *design* de interfaces. Mas a decisão por trás delas tem muito mais relação com um aspecto político do que técnico. Eventualmente, podem até ser encontrados exemplos de *sites* da esfera federal que desrespeitem alguns desses elementos padronizados, mesmo que não estejam necessariamente inacessíveis. Nesses casos, o

questionamento que fica nesse ponto é se de fato o *site* estaria descumprindo uma norma sólida estabelecida ou se tais orientações caíram por terra na prática e se tornaram meras recomendações não compulsórias. De todo modo, esse julgamento só pode ser apropriadamente estabelecido por uma equipe técnica própria vinculada ao eMAG. Por essas razões, os itens ligados aos elementos padronizados de acessibilidade digital no Governo Federal não foram considerados para a análise.